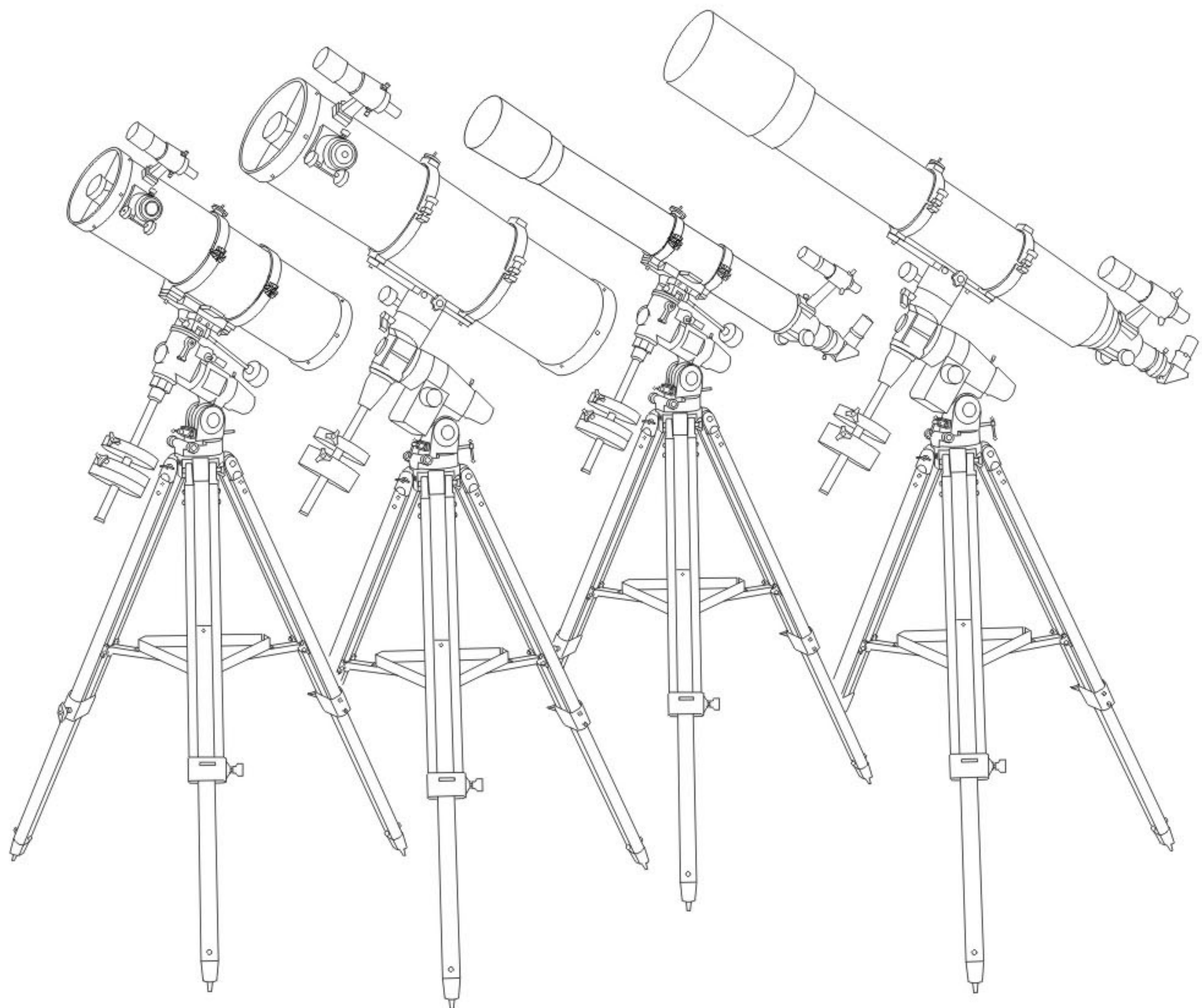


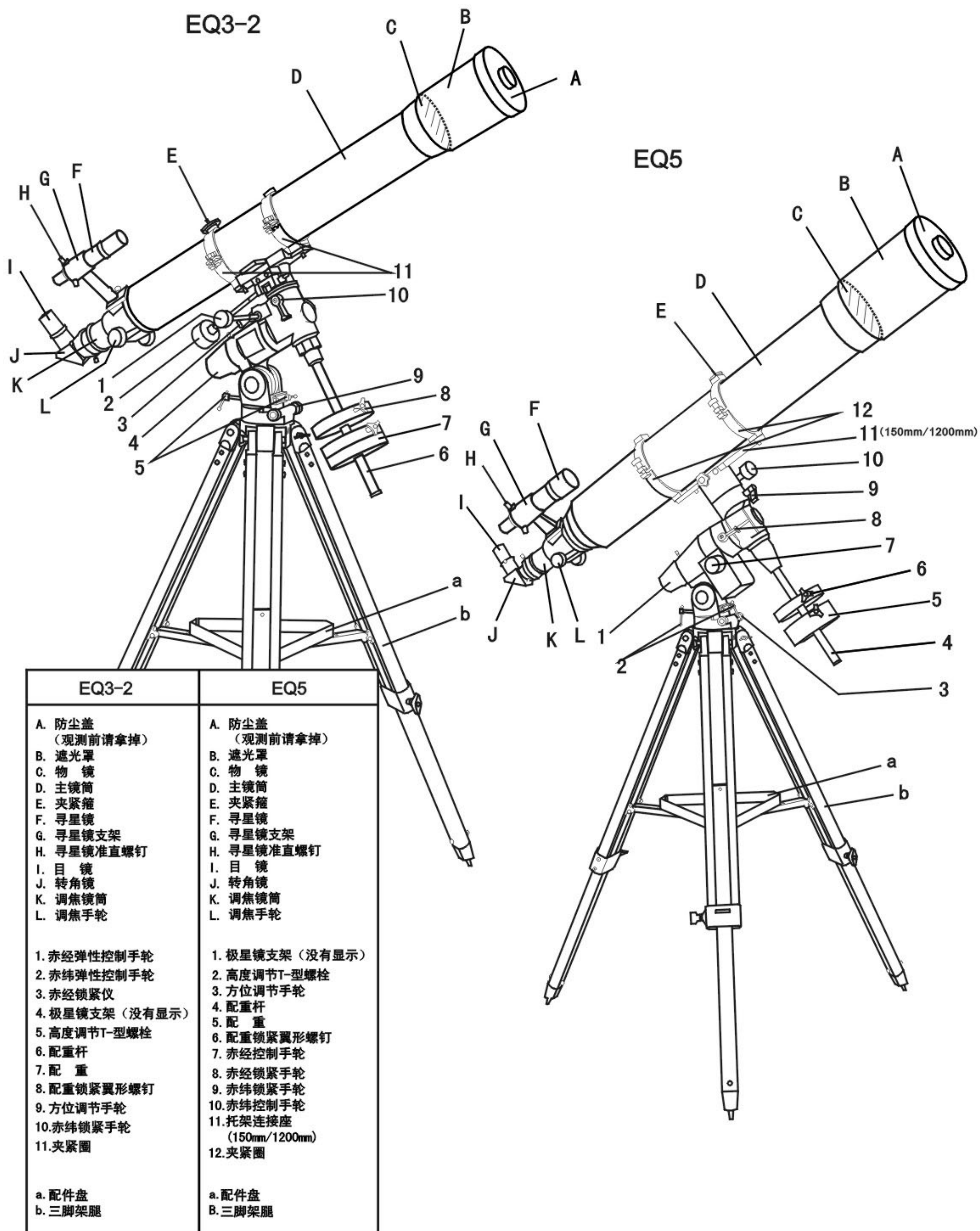
产品使用指南

望远镜配EQ3-2和EQ5式托架

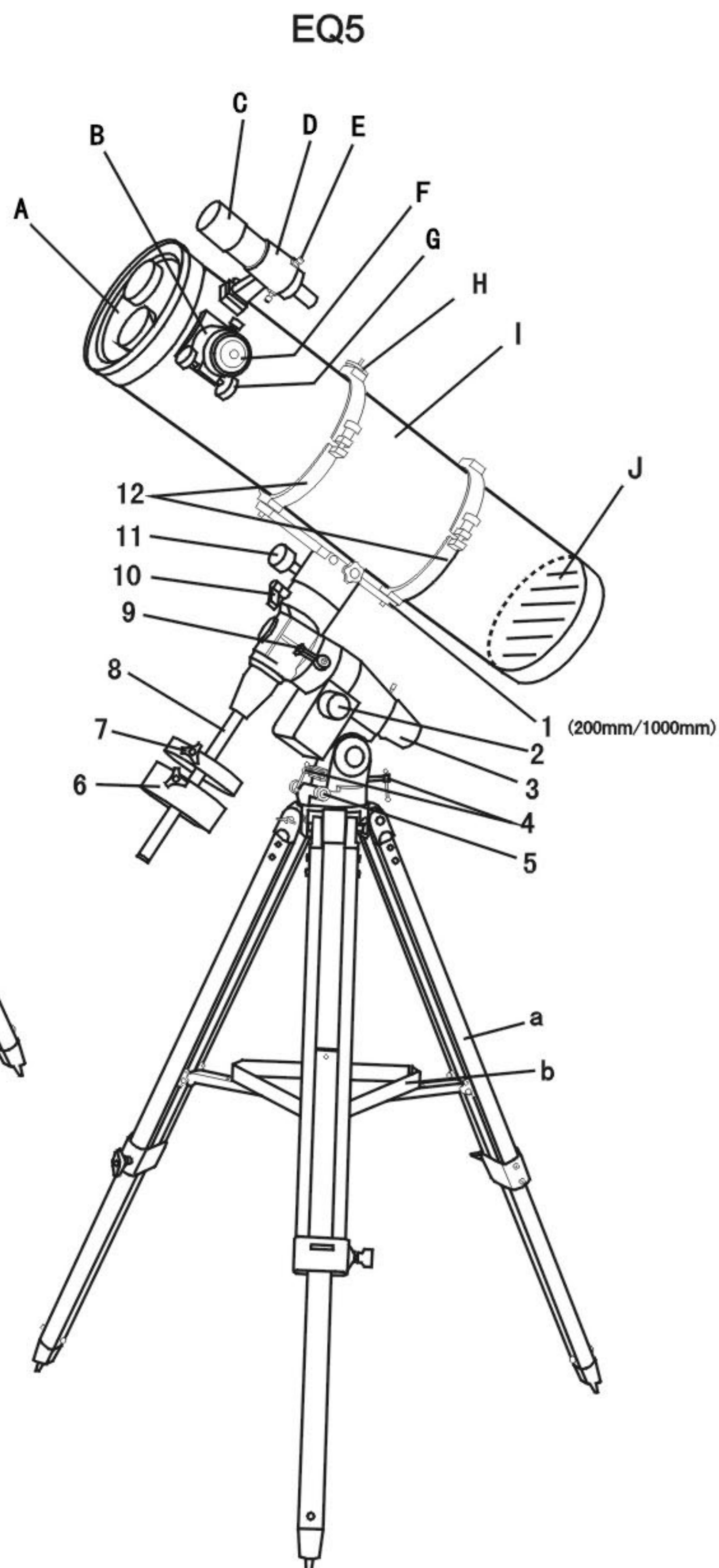
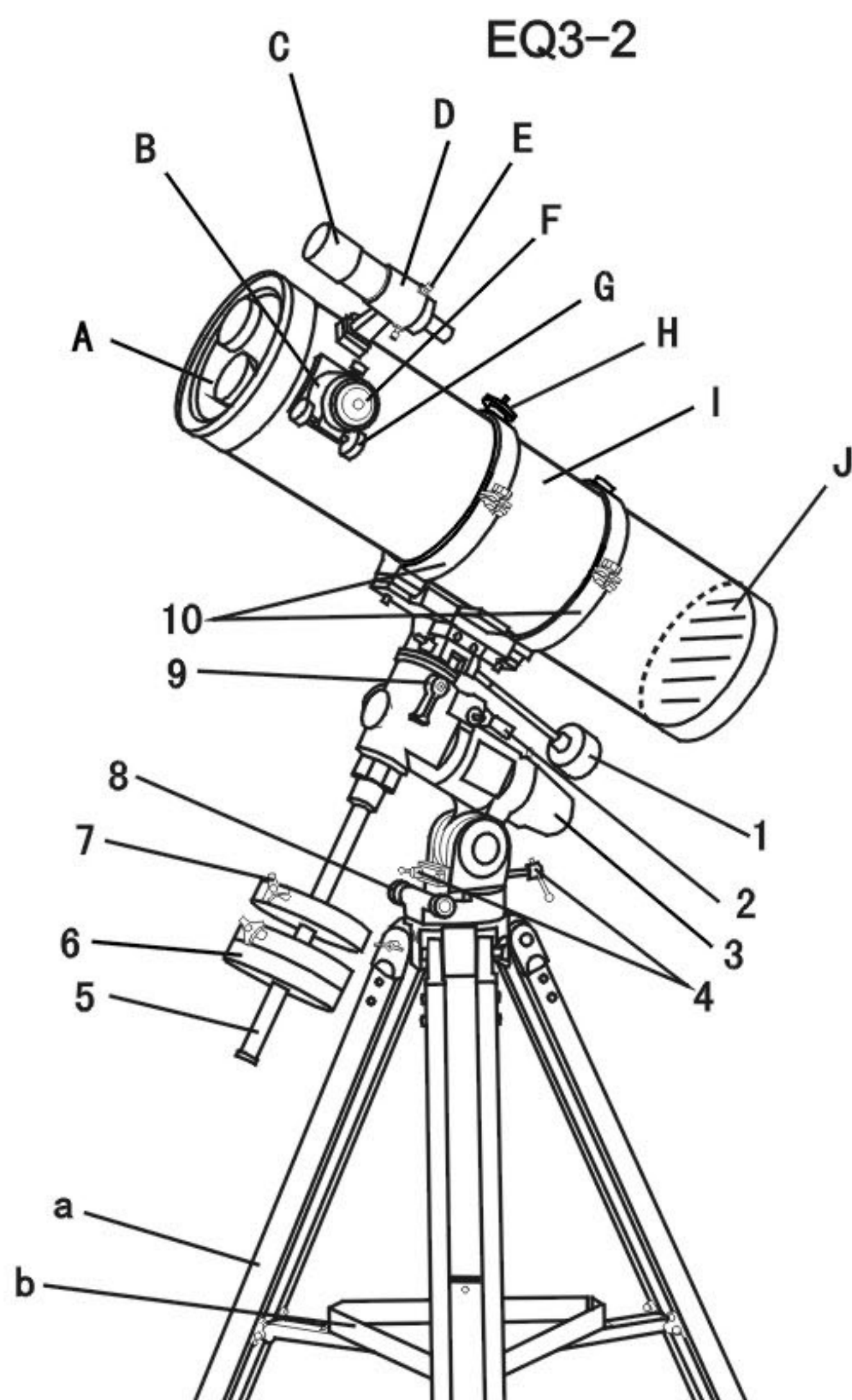
适配镜筒：102mm/1000mm
120mm/600mm
120mm/1000mm
150mm/750mm (折射镜)
150mm/750mm (反射镜)
150mm/1000mm
150mm/1200mm
150mm/1000mm



折射镜

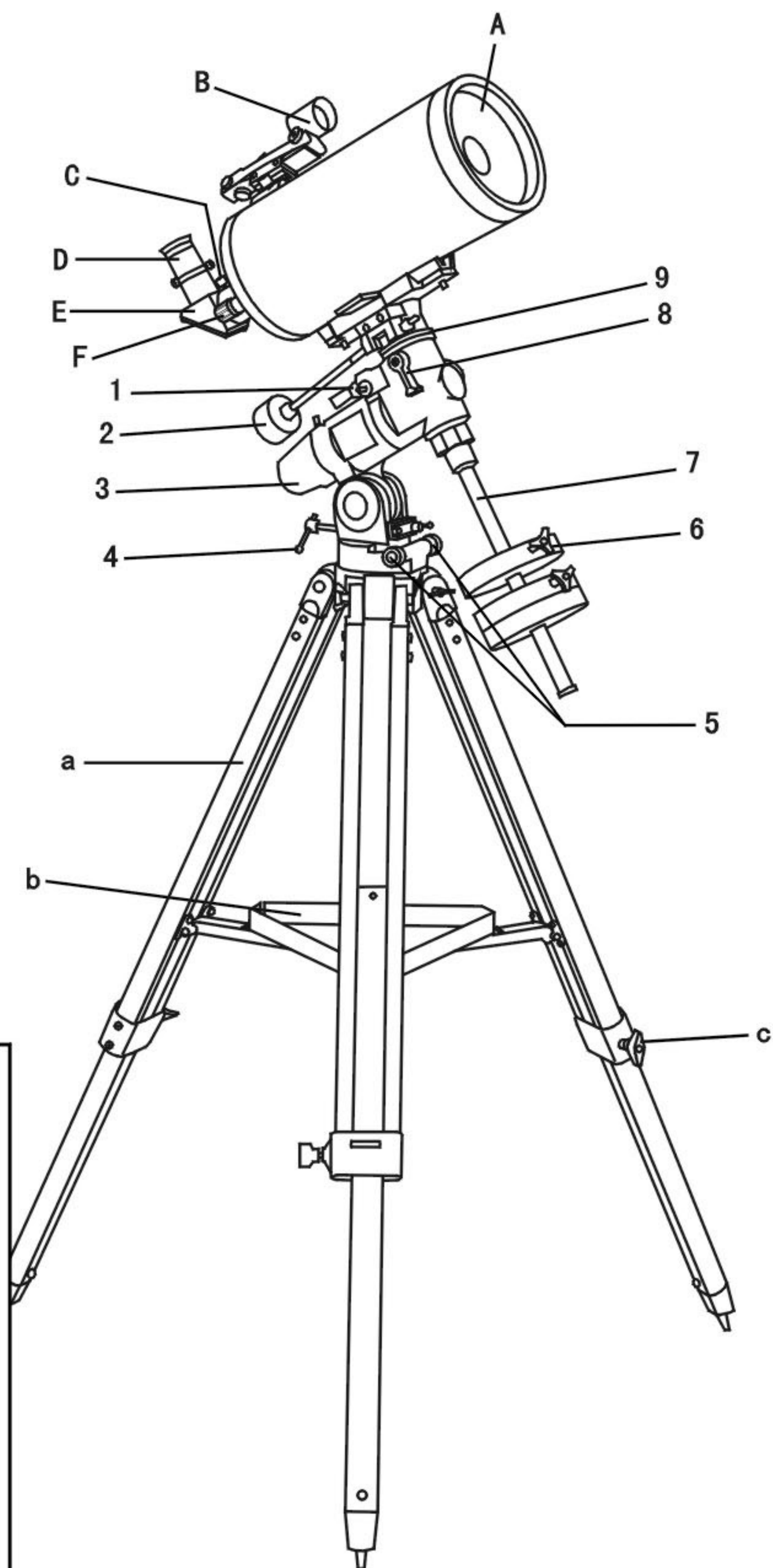


反射镜



EQ3-2	EQ5
A. 防尘盖（观测前请拿掉） B. 调焦镜筒 C. 寻星镜 D. 寻星镜支架 E. 寻星镜调节螺钉 F. 目 镜 G. 调焦手轮 H. 夹紧箍 I. 主镜筒 J. 主镜位置	A. 防尘盖（观测前请拿掉） B. 调焦镜筒 C. 寻星镜 D. 寻星镜支架 E. 寻星镜调节螺钉 F. 目 镜 G. 调焦手轮 H. 夹紧箍 I. 主镜筒 J. 主镜位置
1. 赤纬控制手轮 2. 赤经锁紧仪 3. 极星镜支架（没有显示） 4. 高度调节T-型螺栓 5. 配重杆 6. 配 重 7. 配重锁紧翼形螺钉 8. 方位调节手轮 9. 赤纬锁紧手轮 10. 夹紧圈	1. 托架连接座 (200mm/1000mm) 2. 赤经控制手轮 3. 极星镜支架（没有显示） 4. 高度调节T-型螺栓 5. 方位调节手轮 6. 配 重 7. 配重锁紧翼形螺钉 8. 配重杆 9. 赤经锁紧手轮 10. 赤纬锁紧手轮 11. 赤纬控制手轮 12. 夹紧圈
a. 配件盘 b. 三脚架腿	a. 配件盘 b. 三脚架腿

望远镜装配



- A. 防尘盖
(没有显示, 观测前请拿掉)
- B. 红点寻星镜
- C. 调焦锁紧螺钉
- D. 目镜
- E. 转角镜
- F. 调焦手轮

- 1. 赤经锁紧手轮
- 2. 赤纬弹性控制软轴
- 3. 极星镜支架/
极星镜(没有显示, 可选用)
- 4. 纬度调节T-型螺栓
- 5. 方位调节手轮
- 6. 配重锁紧翼形螺钉
- 7. 配重杆
- 8. 赤纬锁紧手轮
- 9. 赤纬刻度盘

- a. 脚架腿
- b. 配件盘
- c. 高度调节夹具

目 录

— 装配望远镜	6
对于 EQ3-2	
安装脚架	6
望远镜装配	7
寻星镜装配	7
目镜装配	8
对于 Eq5	
脚架安装	8
望远镜装配	9
寻星镜装配	9
目镜装配	10
— 操作望远镜	
准直寻星镜	10
给望远镜做平衡	10
使用水准仪	11
操作EQ3-2托架	11
操作EQ5托架	11
使用增倍镜	12
调 焦	12
极星镜准直	13
简单化极星镜准直程序	14-15
对准望远镜	16-19
选择合适的目镜	20
— 观测天空	
观测天空的条件	21
选择观测地点	21
选择最佳观测时间	21
望远镜的热平衡	21
调节您的双眼	21
— 呵护您的望远镜	
校准牛顿反射式	22
校准折射式（配有可调节式物镜座）	24
清洁望远镜	24
推荐读物	25
观测记录表格	26

开始使用前

本说明书适用于封面上所列的所有望远镜类型。花点时间在第二页、第三页找出一款最接近您的望远镜类型。根据本说明书指示来操作您的望远镜。请您在使用前仔细阅读整篇说明书。望远镜应该在白天进行安装比较好。找一个较大的广阔空间进行安装，以便您可以打开所有的部件。

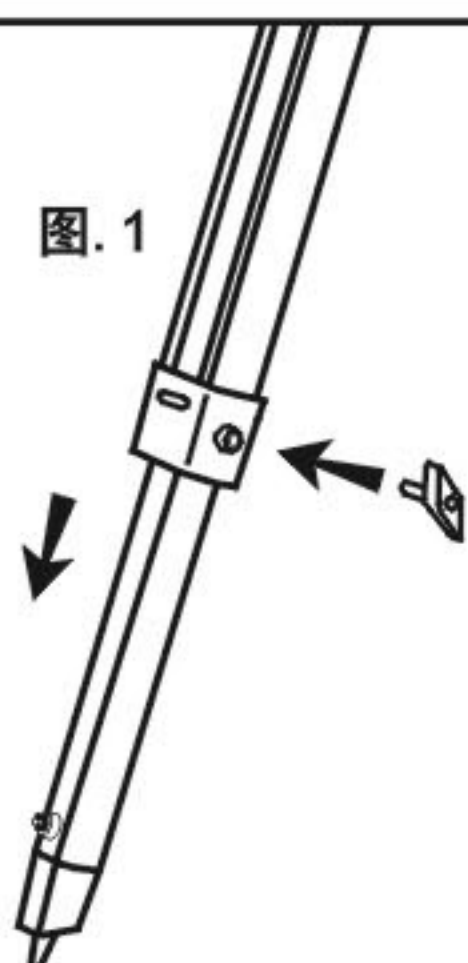
请注意

绝对不能将望远镜直接对准太阳进行观看。这样做会导致眼睛永久性损伤。如要观看太阳，则必须使用一个合适的太阳滤色镜。且观看太阳时，请将一个防尘盖盖在寻星镜上，以防止太阳暴露在外。绝对不能使用目镜型滤色镜，也不能用望远镜将太阳光投射到其它表面，因其内部所聚集的热量会损坏望远镜的光学件。

EQ3托架

安装三脚架

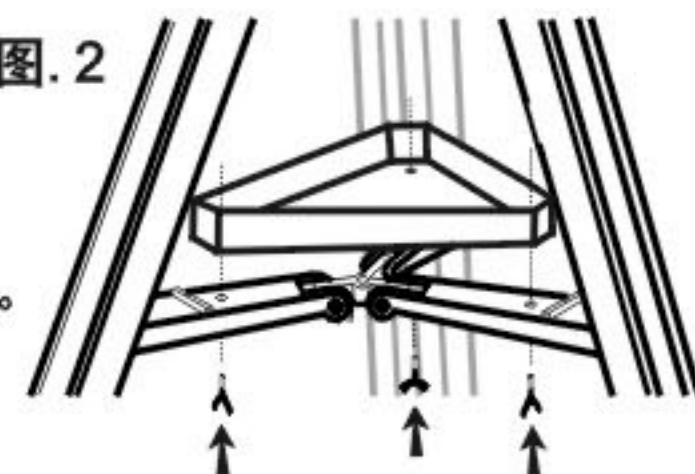
图. 1



调整三脚架腿(如图1所示)

- 1) 慢慢地松开高度调节夹具, 轻轻地将每个脚架腿下面的部分拉出。制紧调节夹具以使脚架腿固定到位。
- 2) 将脚架腿伸展开, 并使其保持竖立。
- 3) 调整每个脚架腿的高度直至脚架头完全水平。请注意: 当赤道仪式托架水平时, 脚架腿的长度可能并不一致。

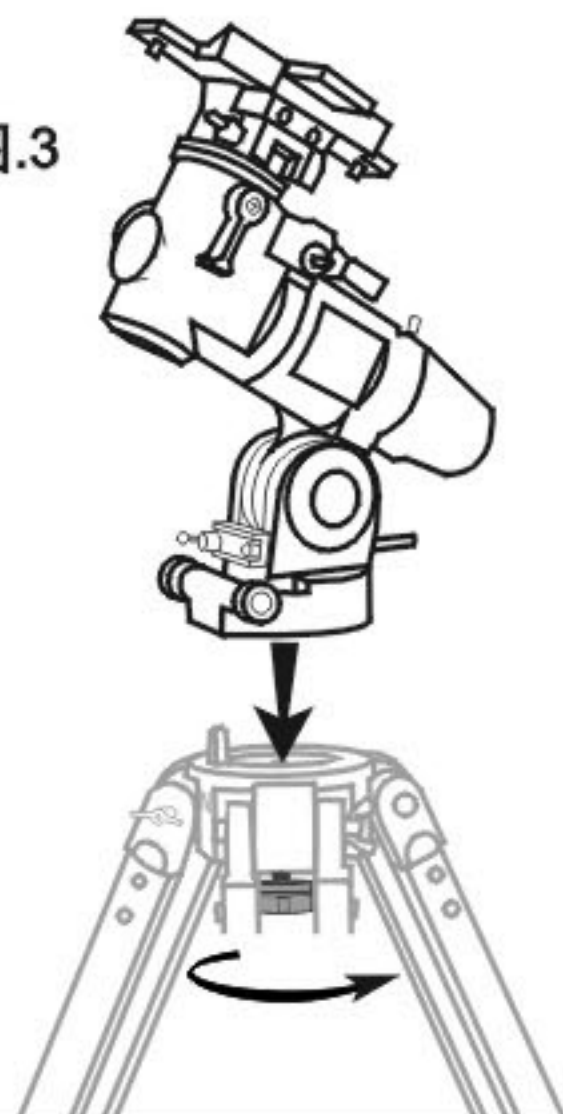
图. 2



连接配件盘(如图2所示)

- 1) 将配件盘放在支架上面, 用锁紧旋钮从下面将其固定住。

图. 3



将托架连到脚架上(如图3所示)

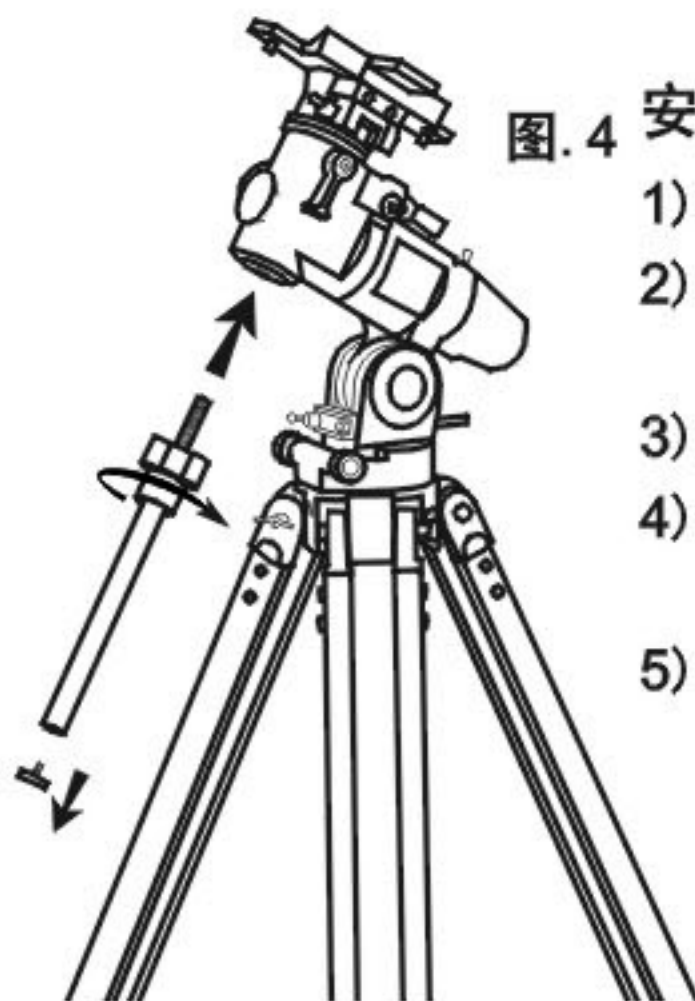
- 1) 将脚架头上的金属钉对准托架下面方位调节手轮间的缝隙。锁紧脚架头下方的滚花旋钮以便将托架固定到脚架上。

*如果脚架腿不能与预先安装好的托架底座相配的话, 请检查插入点。

注意: 如果托架不能与脚架头完全适配, 请旋松方位调节手轮。重新制紧调节手轮以使其固定住。

望远镜装配

图. 4 安装配重(如图4、5所示)



- 1) 找到配重杆的位置。
- 2) 将配重杆旋进赤纬轴末端的螺纹中。在配重杆上制紧锁紧罗姆直至锁住托架。
- 3) 旋松配重杆末端的螺纹帽。
- 4) 插入配重并将其滑至配重杆的中央位置。锁紧配重翼形螺钉以使其固定住。
- 5) 锁紧配重杆末端的螺纹帽。

图. 5

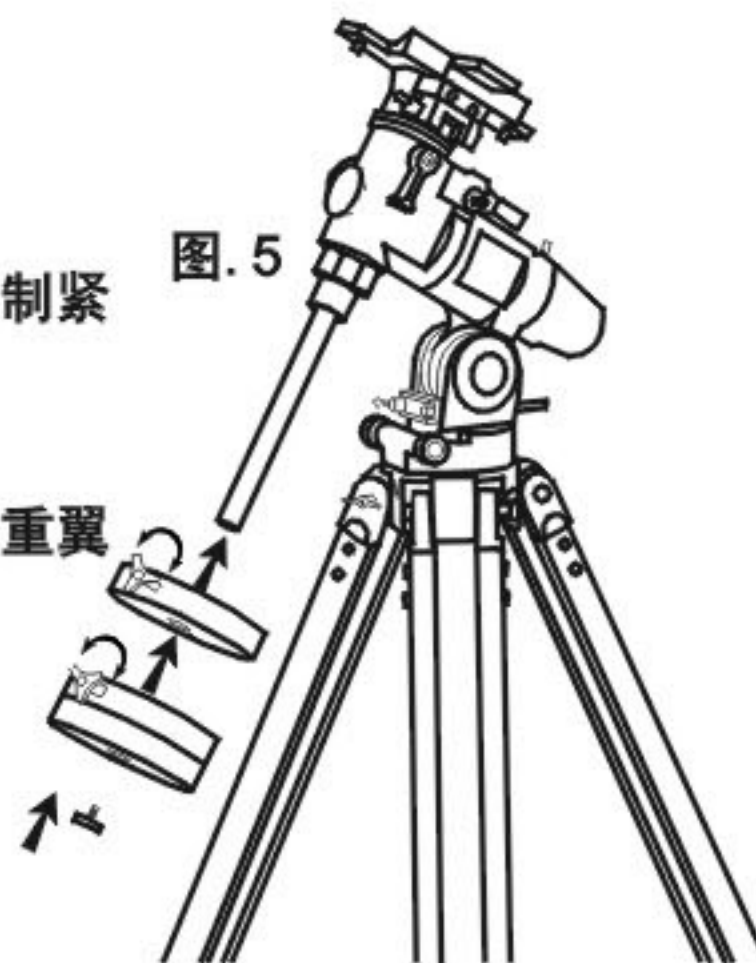
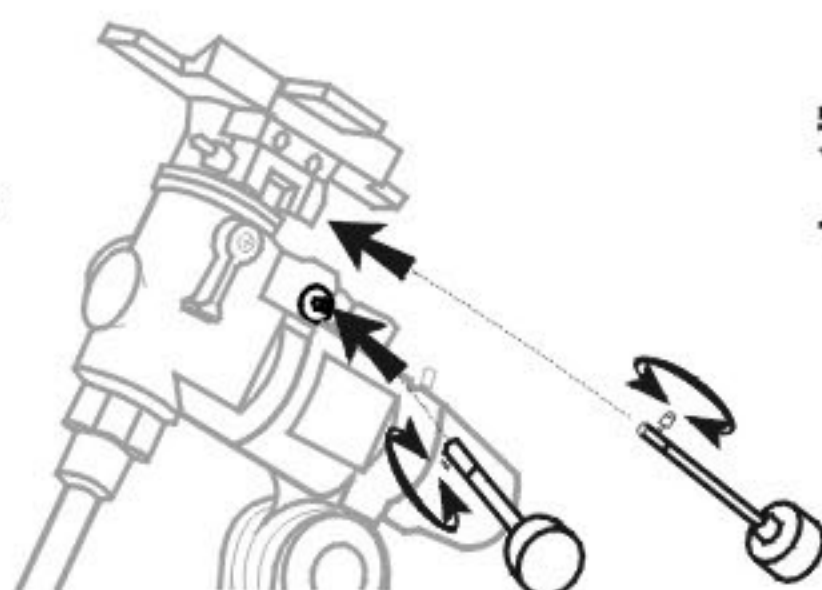


图. 6



安装控制软轴(如图6所示)

- 1) 将控制软轴的管端滑进涡轮末端的连接头。用固定螺钉制紧软轴至接头上的平坦表面。

望远镜装配

将夹紧圈连接到托架上（如图7所示）

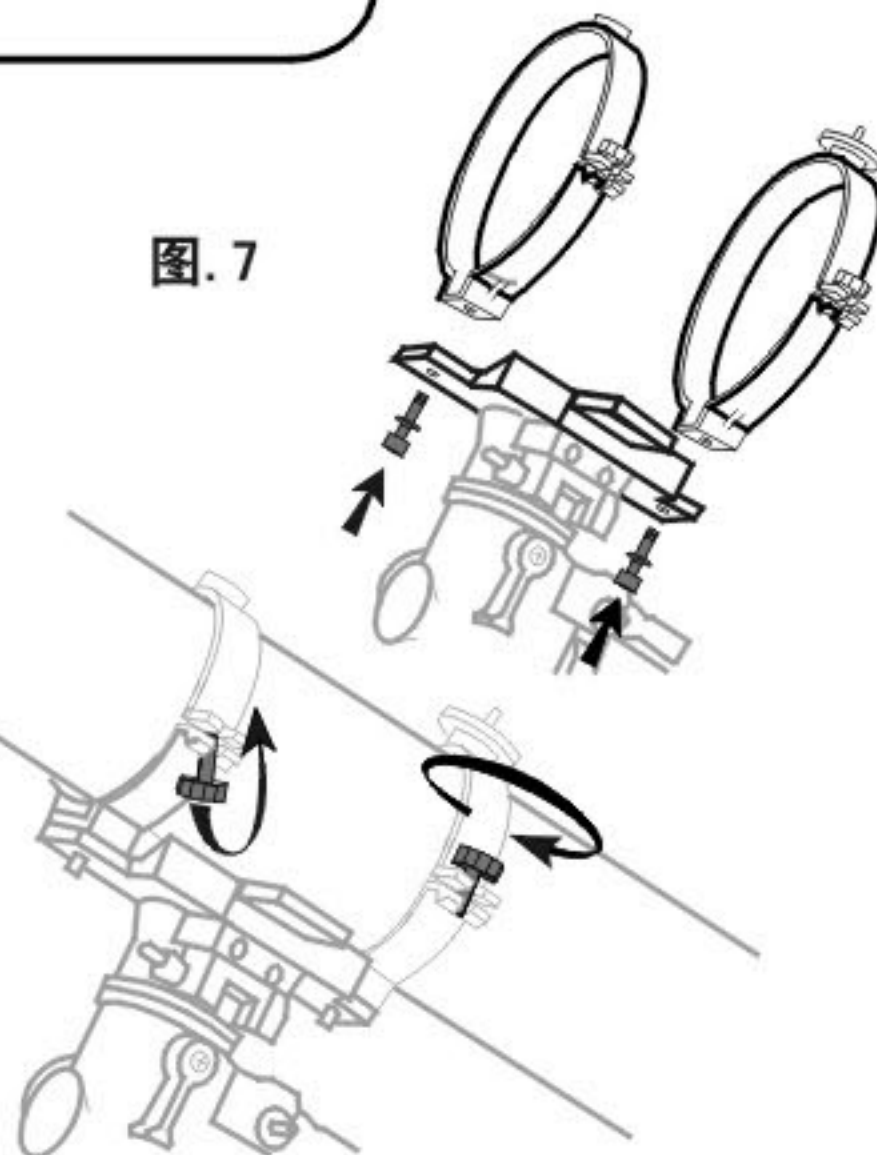
- 1) 将望远镜镜筒装置从塑料袋中取出。
- 2) 解开翼形螺母、打开夹紧圈铰链，将夹紧圈从望远镜上拿下来。
- 3) 使用内供螺栓及10毫米的内供扳手将夹紧圈固定到托架上。

将望远镜的主镜筒连接到夹紧圈上（如图8所示）

- 1) 将望远镜主镜筒从纸盒中取出来。
- 2) 找出主镜筒的中心平衡点。并将这一点放在两个夹紧圈的中间。用夹紧圈环包住主镜筒、再合上夹紧圈铰链，锁紧翼形螺母以使其固定住。

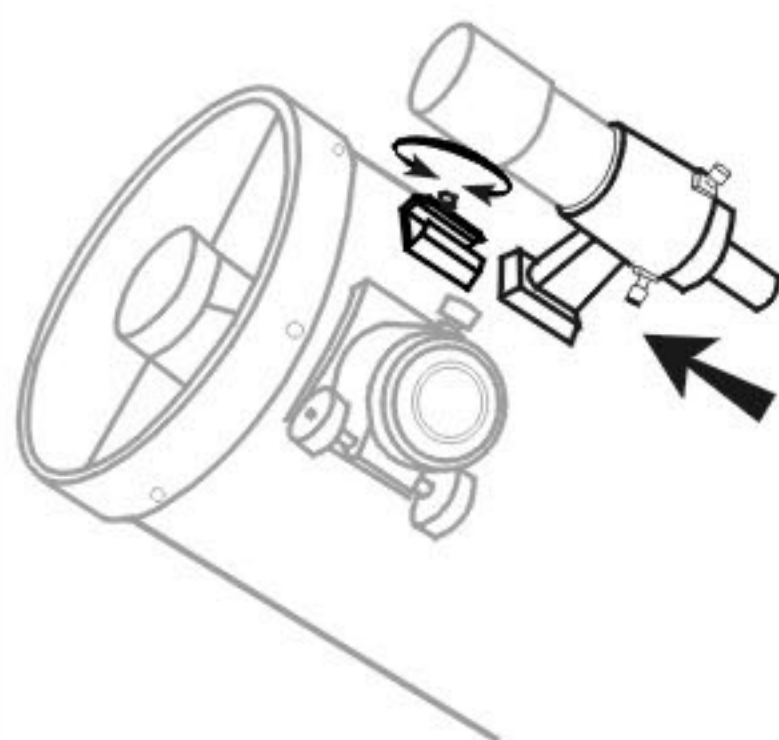
图. 7

图. 8



寻星镜装配

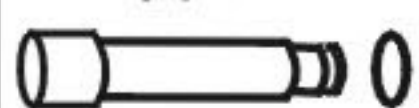
图. 9



反射镜——连接寻星镜支架（如图9所示）

- 1) 找到寻星镜光学装置的安装位置。
- 2) 将寻星镜支架滑进直角状的槽中，锁紧螺钉以使托架固定到位。

图. 9



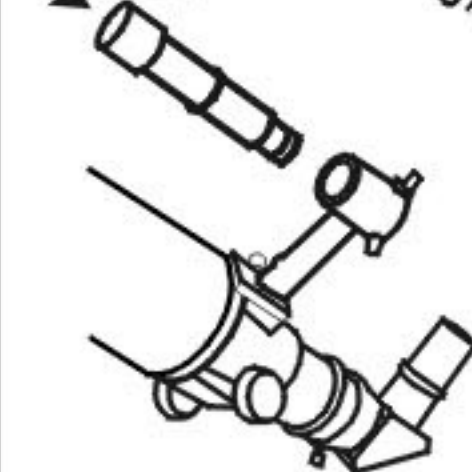
折射镜——连接O型橡胶圈（如图9、10、11所示）

图. 10



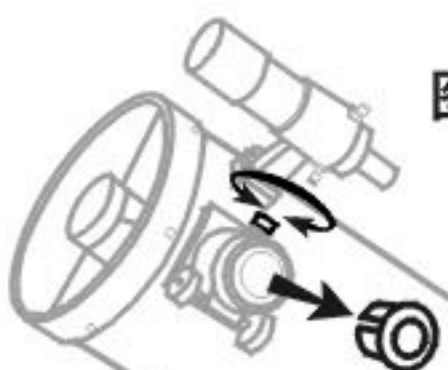
- 1) 找到寻星镜支架的位置。小心地从寻星镜支架上取下O型橡胶圈。
- 2) 将O型圈插入延寻星镜镜筒约一半位置的凹槽中。
- 3) 找到寻星镜光学装置的位置。
- 4) 将寻星镜支架滑入成直角状的槽中，锁紧螺钉以使托架固定到位。
- 5) 通过向后滑行将寻星镜安装到寻星镜支架上，直至O型橡胶圈融合在寻星镜支架上。

图. 11



目镜装配

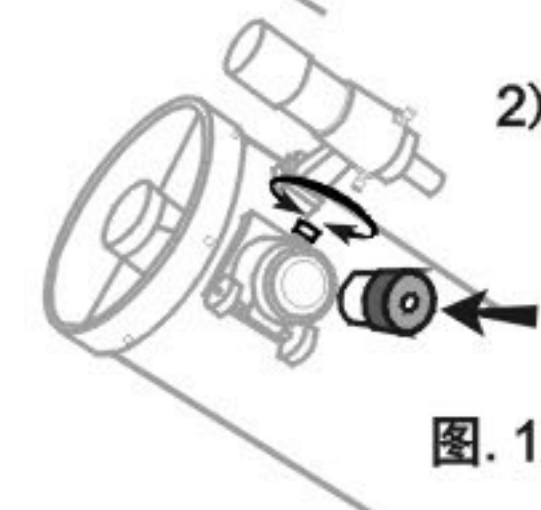
图. 11



反射镜——插入目镜（如图11、12所示）

- 1) 旋松调焦镜筒末端的翼形螺钉，拿掉黑色塑料盖。
- 2) 插入要使用的目镜，重新锁紧翼形螺钉使其固定到位。

图. 12



折射镜——插入目镜（如图13所示）

- 1) 松开调焦镜筒末端的翼形螺钉。
- 2) 将转角镜插入调焦镜筒，重新制紧翼形螺钉以使转角镜固定到位。
- 3) 旋松转角镜上的翼形螺钉。
- 4) 将要使用的目镜插入到转角镜上，重新锁紧翼形螺钉以使其固定住。

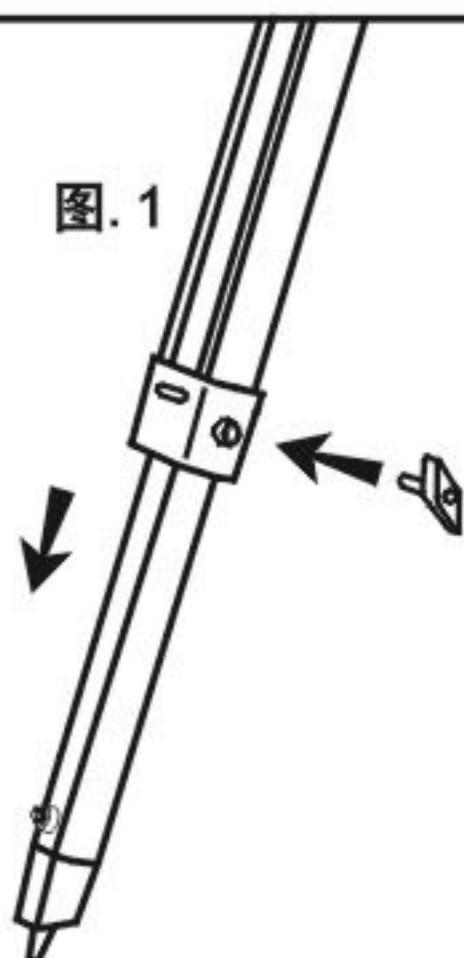
图. 13



EQ5托架

安装脚架腿

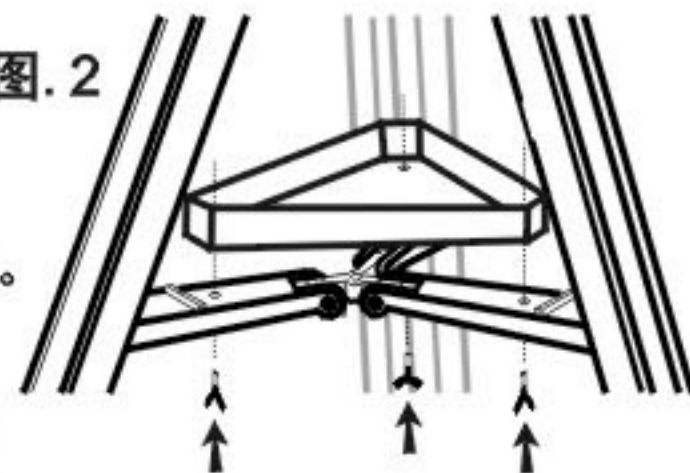
图. 1



调整脚架腿(如图1所示)

- 1) 慢慢地松开高度调节夹具, 轻轻地将每个脚架腿下面的部分拉出。锁紧高度调节夹具以使脚架腿固定到位。
- 2) 将脚架腿伸展开, 并使其保持竖立。
- 3) 调整每个脚架腿的高度直至脚架头完全水平。请注意: 当赤道仪式托架水平时, 脚架腿的长度可能并不一致。

图. 2



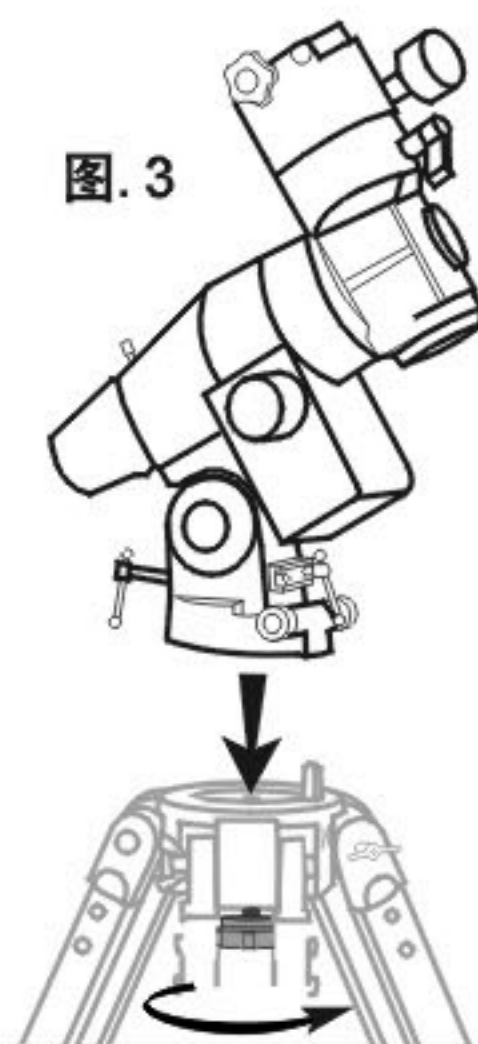
连接配件盘(如图2所示)

- 1) 将配件盘放到支架上, 用锁紧旋钮从下面将其固定住。

将托架连接到脚架腿上(如图3所示)

- 1) 将脚架头上的金属钉对准托架下面方位调节手轮间的缝隙。锁紧脚架头下方的滚花旋钮, 以便将托架固定到脚架上。

图. 3

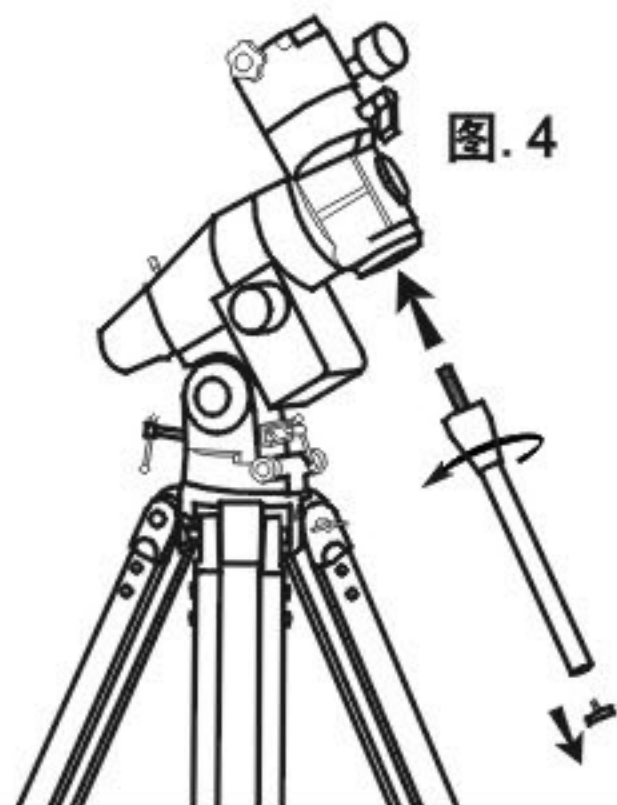


*如果脚架腿不能与预先安装好的托架底座相配的话, 请检查插入点。

注意: 如果托架不能与脚架头完全适配, 请旋松方位调节手轮。重新制紧调节手轮以使其固定住。

望远镜装配

图. 4



安装配重(如图4、5所示)

- 1) 找到配重杆的位置。
- 2) 将配重杆旋进赤纬轴末端的螺纹中。在配重杆上制紧锁紧罗姆直至锁住托架。
- 3) 旋开配重杆末端的螺纹帽。
- 4) 插入配重并将其滑至配重杆的中央位置。锁紧配重翼形螺钉以使其固定住。
- 5) 锁紧配重杆末端的螺纹帽。

图. 5

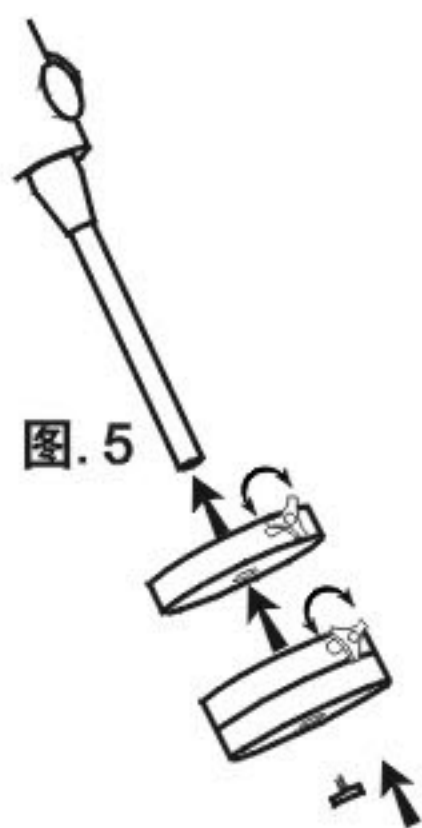
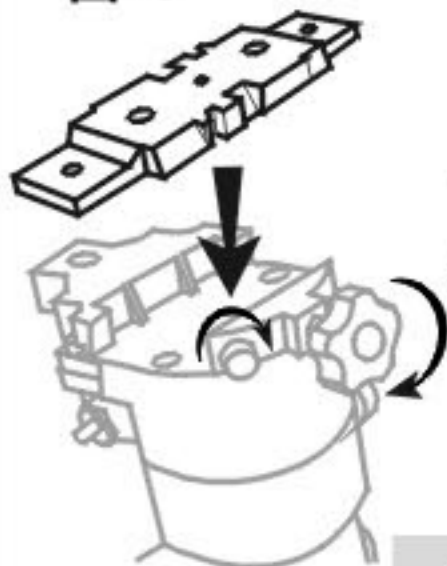


图. 6



连接安装板(如图6所示)

- 1) 将安装板放置到安装支架上。
- 2) 制紧两个锁紧螺钉以使其固定住。

请注意: 这两个螺钉应与安装杆旁边的凹槽相吻合。

(短安装板)

(长安装板)

连接安装板

- 1) 将安装板放置到安装支架上。
- 2) 制紧两个锁紧螺钉以使其固定住。

图. 6



望远镜装配

将夹紧圈连接到托架上(如图7所示)

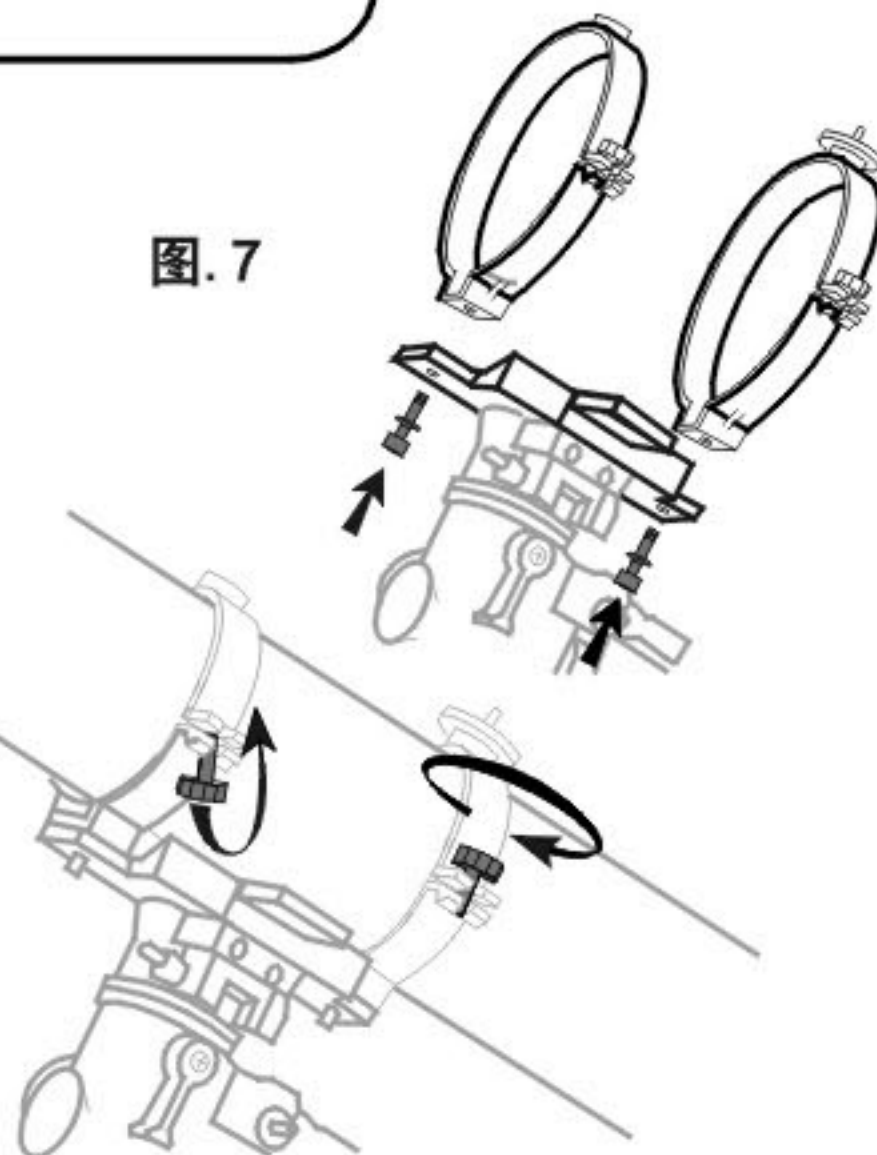
- 1) 将望远镜镜筒装置从塑料袋中取出。
- 2) 解开翼形螺母、打开夹紧圈铰链, 将夹紧圈从望远镜上拿下来。
- 3) 使用内供螺栓及10毫米的内供扳手将夹紧圈固定到托架上。

将望远镜的主镜筒连接到夹紧圈上(如图8所示)

- 1) 将望远镜主镜筒从纸盒中取出来。
- 2) 找出主镜筒的中心平衡点。并将这一点放在两个夹紧圈的中间。用夹紧圈环包住主镜筒、再合上夹紧圈铰链, 锁紧翼形螺母以使其固定住。

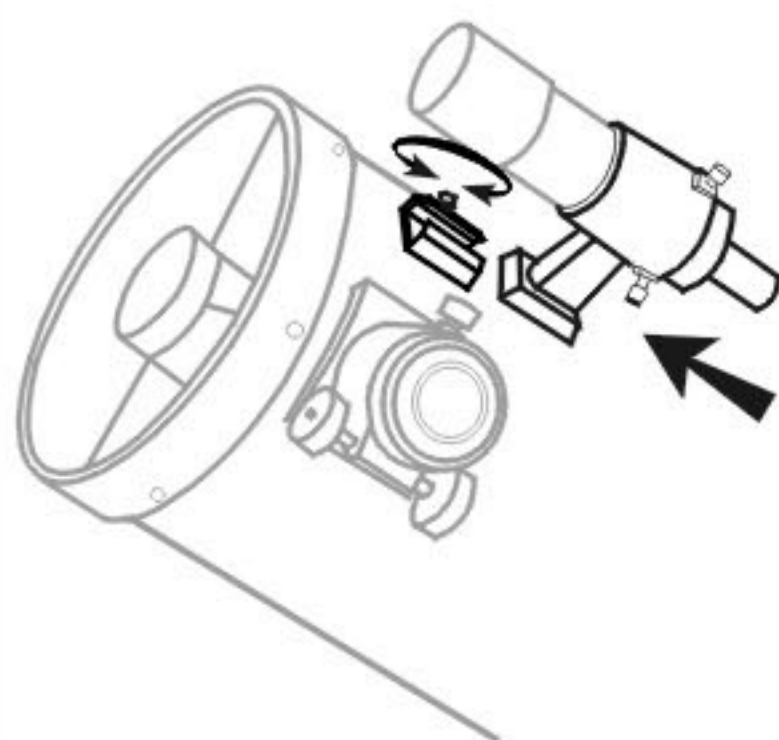
图. 7

图. 8



寻星镜装配

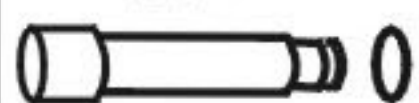
图. 9



反射镜——连接寻星镜支架(如图9所示)

- 1) 找到寻星镜光学装置的安装位置。
- 2) 将寻星镜支架滑进直角状的槽中, 锁紧螺钉以使托架固定到位。

图. 9



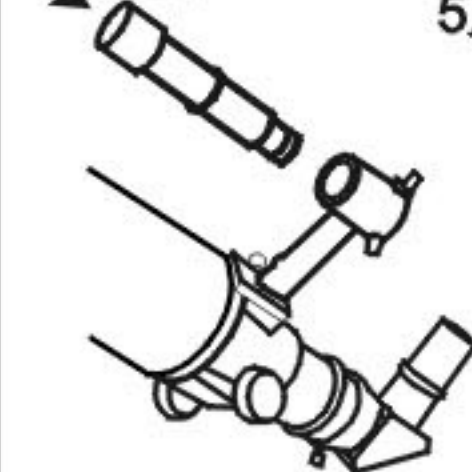
折射镜——连接O型橡胶圈(如图9、10、11所示)

图. 10



- 1) 找到寻星镜支架的位置。小心地从寻星镜支架上取下O型橡胶圈。
- 2) 将O型圈插入延寻星镜镜筒约一半位置的凹槽中。
- 3) 找到寻星镜光学装置的位置。
- 4) 将寻星镜支架滑入成直角状的槽中, 锁紧螺钉以使托架固定到位。

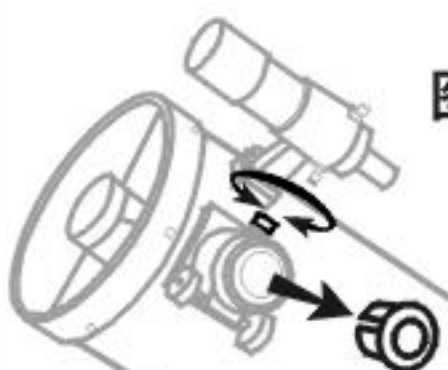
图. 11



- 5) 通过向后滑行将寻星镜安装到寻星镜支架上, 直至O型橡胶圈融合在寻星镜支架上。

目镜装配

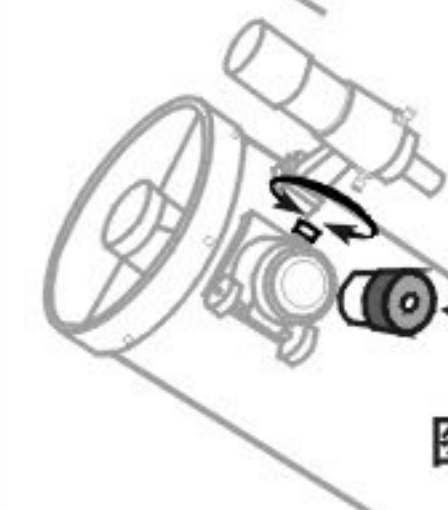
图. 11



反射镜——插入目镜(如图11、12所示)

- 1) 旋松调焦镜筒末端的翼形螺钉, 拿掉黑色塑料盖。
- 2) 插入要使用的目镜, 重新锁紧翼形螺钉使其固定到位。

图. 12



折射镜——插入目镜(如图13所示)

- 1) 松开调焦镜筒末端的翼形螺钉。
- 2) 将转角镜插入调焦镜筒, 重新制紧翼形螺钉以使转角镜固定到位。
- 3) 旋松转角镜上的翼形螺钉。
- 4) 将要使用的目镜插入到转角镜上, 重新锁紧翼形螺钉以使其固定住。

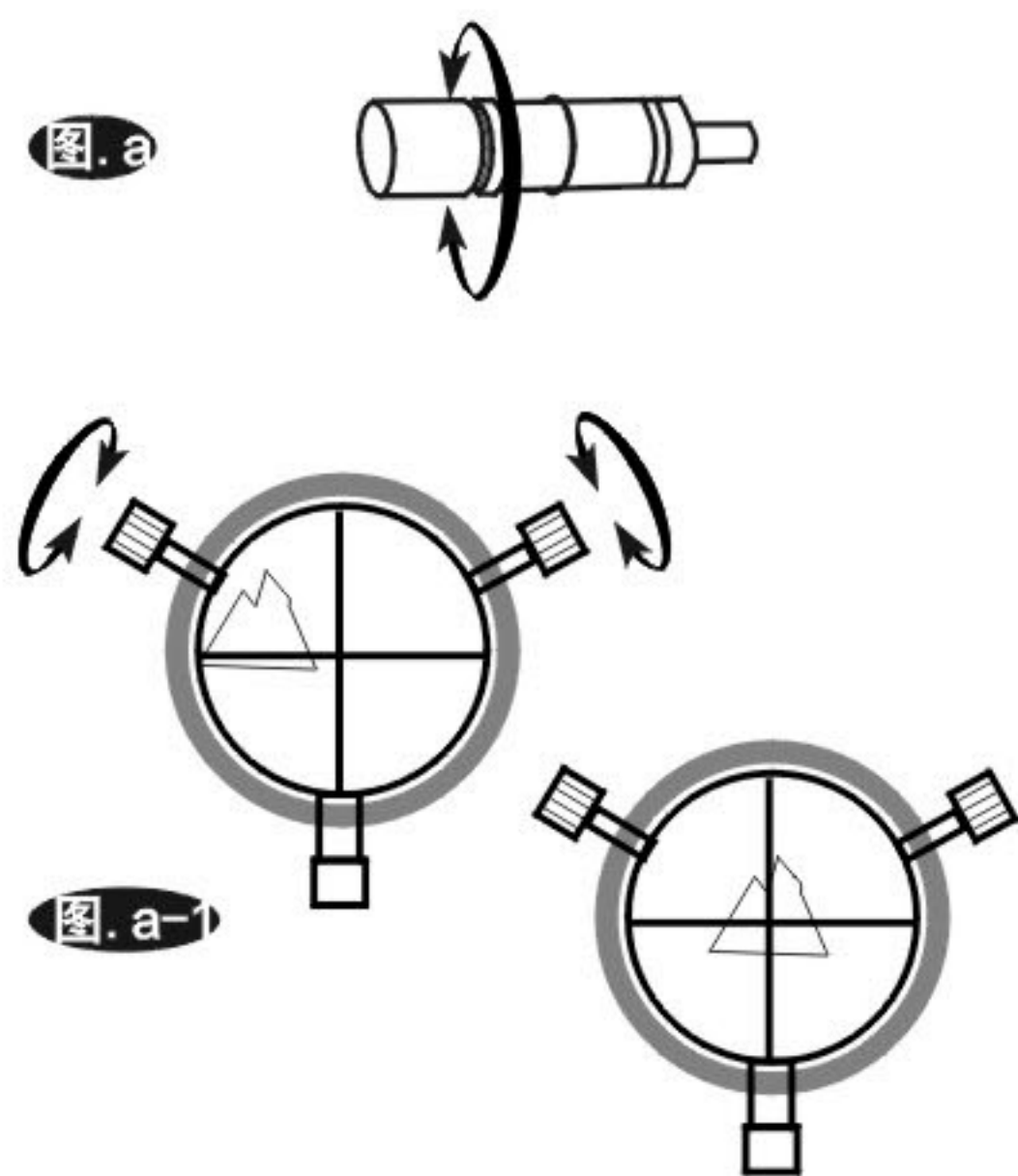
图. 13



操作望远镜

准直寻星镜

图. a



将这些固定的放大镜安装在光学镜筒上是很有益处的配件。当正确准直寻星镜时,可以使您快速地找到追踪目标,并将该目标带入您的视野中央。寻星镜准直最好请选择白天且在户外进行,这样比较容易追踪目标的位置。如果有必要对寻星镜进行重新调焦时,请观看至少500码(米)以外的目标。松开寻星镜支架后面的锁紧圈。现在您可以通过前方透镜支架旋进、旋出进行调焦。当目标聚焦时,用锁紧圈制紧使其固定住。

- 1) 选择一个稍远距离的、至少500码(米)以外的目标,将望远镜的主镜筒对准观测目标。调整望远镜,使得目标位于目镜的视野中央。
- 2) 检测寻星镜,看看位于主镜筒中央的目标是否也在十字线的中央。
- 3) 调整两个小螺钉,以使寻星镜十字线对准目标的中央(如图a所示)。

给望远镜做平衡

每一次观测前应先将望远镜做好平衡。做平衡不仅可以减少望远镜托架的压力,而且还可以使得微调控制更加精确。当您在使用任一款时钟马达进行天体摄影时,做好望远镜的平衡工作显得尤为重要。

望远镜的平衡应在所有配件(如:目镜、相机等)都连接到位后再进行。在给望远镜做平衡之前,请确保三脚架位于一个平稳的表面。如果是要进行拍照,在做好平衡前请先将望远镜指向您所要拍照的方向。

做赤经平衡

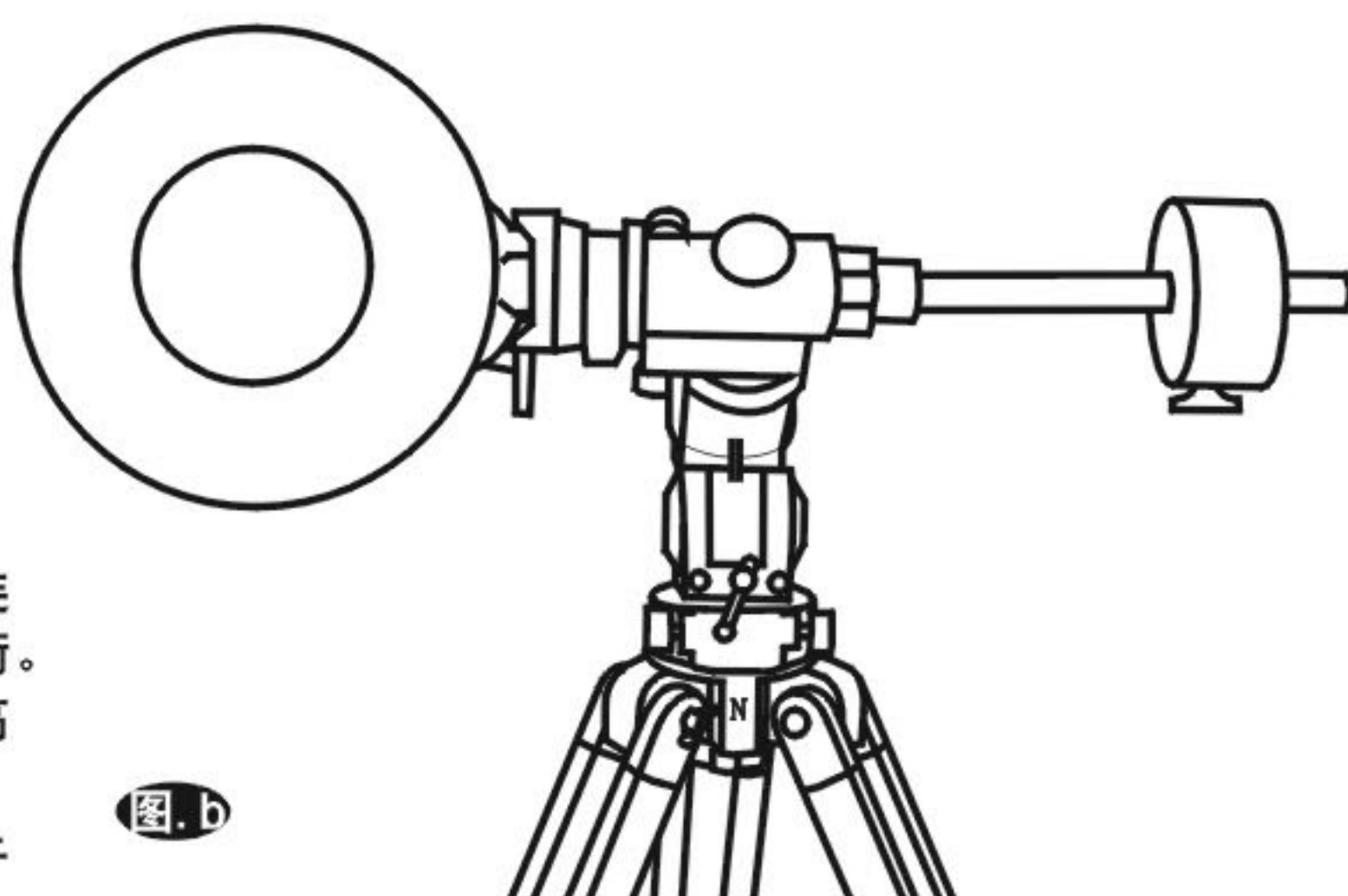
- 1) 要想达到最佳效果,如果可行的话请使用高度调节T型螺栓,将托架的高度调至 $15^{\circ} - 30^{\circ}$ 之间。
- 2) 慢慢地解开赤经、赤纬锁紧手轮。旋转望远镜直至光学镜筒和配重杆与地面保持水平,并且使望远镜镜筒位于托架的一面(如图b所示)。
- 3) 拧紧赤纬锁紧手轮。
- 4) 将配重沿着配重杆滑动,直至松开手时望远镜仍能保持平衡且稳定。
- 5) 锁紧配重翼形螺钉以使配重固定在新的位置上。

做赤纬平衡

在围绕赤纬轴做平衡之前,应先将所有的配件都连接到望远镜上。且应先做赤经平衡、再做赤纬平衡。

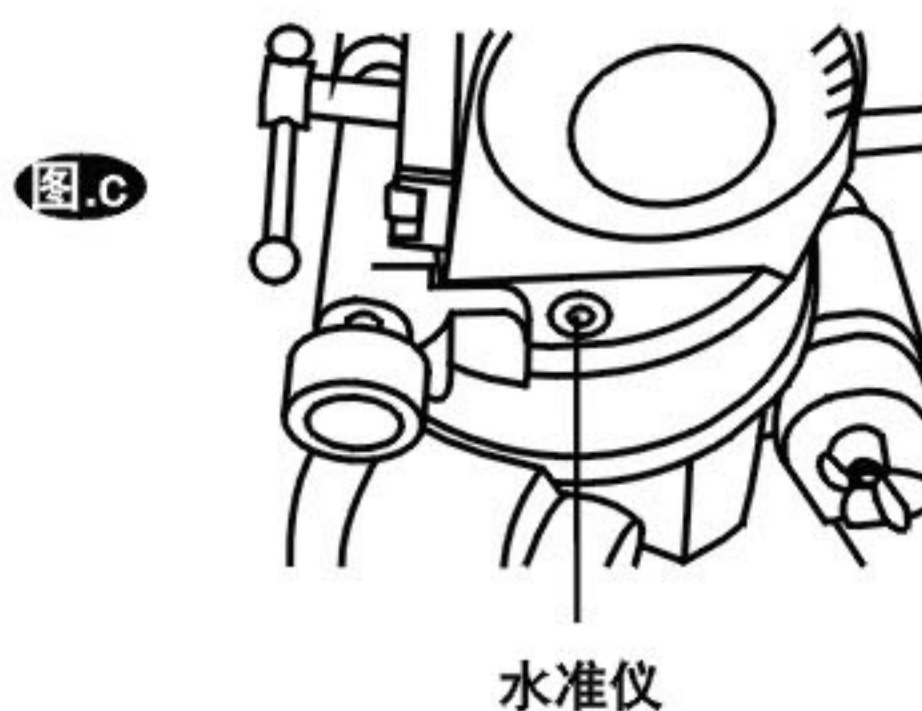
- 1) 要想达到最佳效果,如果可行的话请将托架的高度调至 $60^{\circ} - 75^{\circ}$ 之间。
- 2) 旋松赤纬锁紧手轮、旋转赤经轴,使配重杆处于一个水平位置。制紧赤经锁紧手轮。
- 3) 拧松赤纬锁紧手轮、旋转望远镜镜筒,直至与地面保持水平。
- 4) 慢慢地放开望远镜,确定它要向哪个方向旋转。
松开望远镜夹紧圈,将望远镜镜筒在夹紧圈内向前或向后滑动,直至镜筒平衡。
- 5) 一旦望远镜不再延它的水平起始位置旋转时,重新制紧夹紧圈和赤纬锁紧手轮。
重新设置高度轴作为你的当前高度。

图. b



使用水准仪

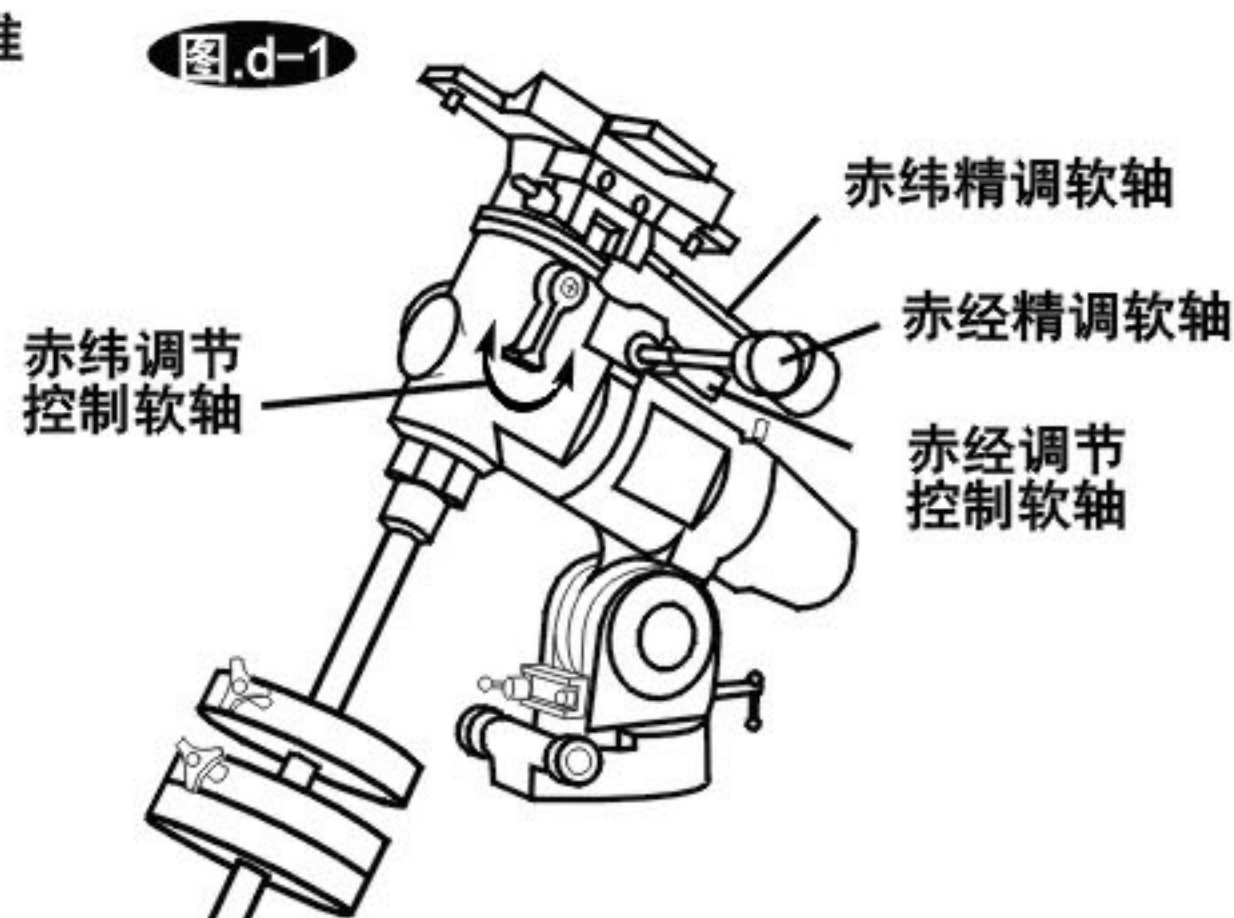
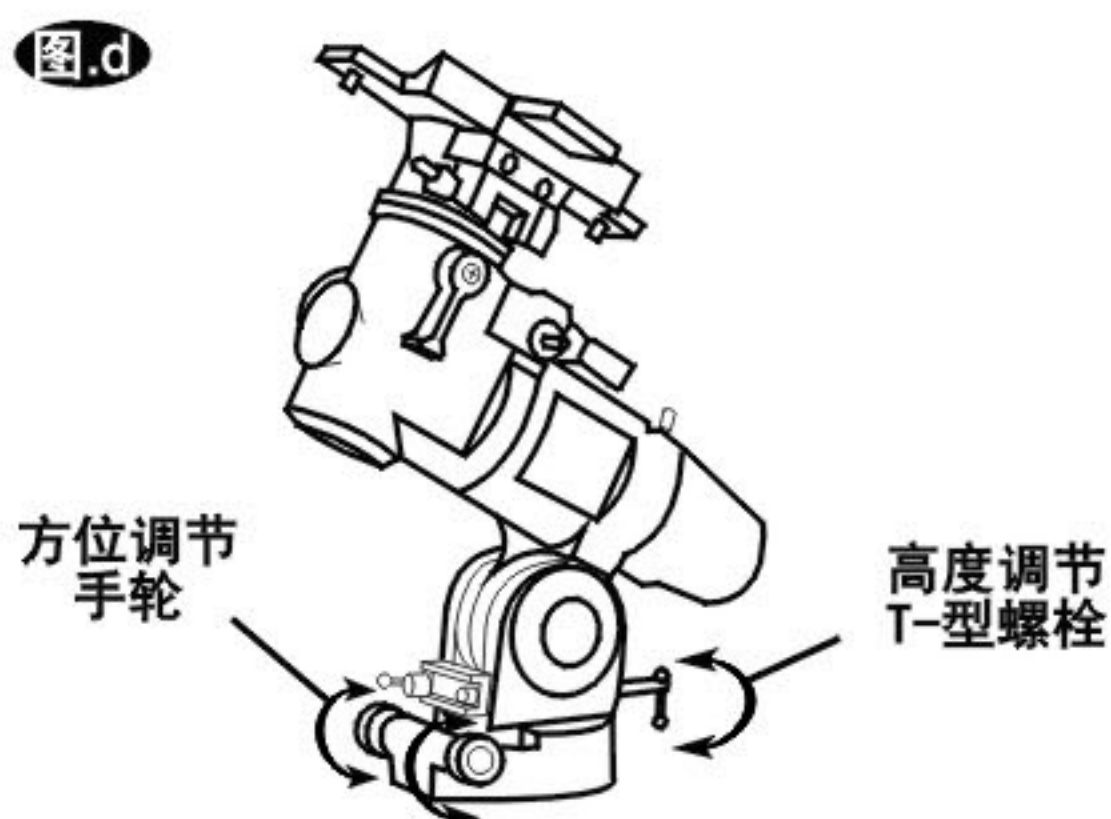
为了使望远镜的性能达到最佳，赤道仪式托架应适当进行水准。水准好的三脚架使得精调更加简易且重量的分布更加均衡。该赤道仪式托架在基座附近配有一个小的水准仪（如图c所示）。调整每个三脚腿的高度，直至水准仪出现在圆环的中央。请注意：当赤道仪式托架水准时，三脚架腿的长度可能并不一致。



操作EQ3托架

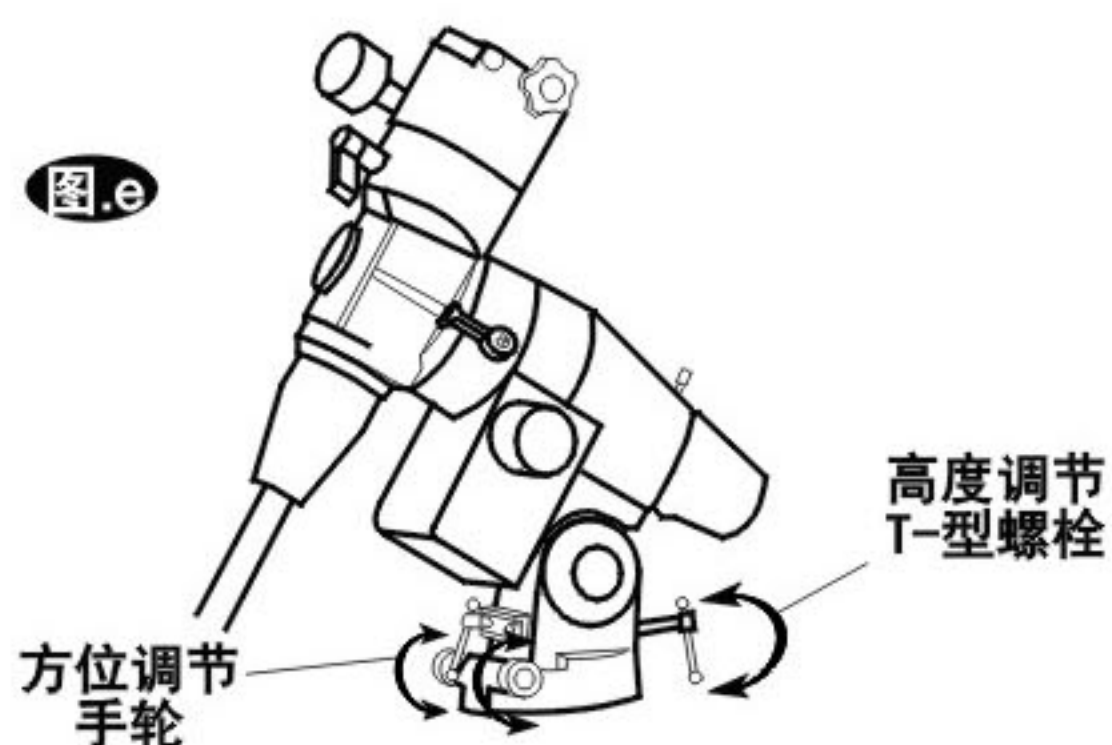
EQ3托架有四个常规的高度(上-下)、方位(左-右)调节控制软轴。建议这四个调节软轴用于较大方向的变动及地面观测。两个方位调节手轮位于脚架头附近，可在极星准直时对方位进行精调。使用两个高度调节T-型螺栓对高度进行调整。这样可在设置托架至当前高度时进行精调。（如图d所示）

另外，EQ3托架有赤经(时角)、赤纬调节控制软轴，这两个软轴用于天文观测时进行极星准直。旋松锁紧手轮可做大幅度的方向调节。在锁紧手轮被锁住后，使用控制软轴进行精调。（如图d-1所示）除此之外，它还配有一个显示高度轴的附加刻度盘。这样一来可允许您在当前高度进行极星准直。（如图d-2所示）



操作EQ5托架

EQ5托架有四个常规的高度(上-下)、方位(左-右)调节控制软轴。建议这四个调节软轴用于较大方向的变动及地面观测。两个方位调节手轮位于脚架头附近，可在极星准直时对方位进行精调。使用两个高度调节T-型螺栓对高度进行调整。这样可在设置托架至当前高度时进行精调。（如图e所示）



另外，EQ5托架有赤经(时角)、赤纬调节控制软轴，这两个软轴用于天文观测时进行极星准直。旋松锁紧手轮可做大幅度的方向调节。在锁紧手轮被锁住后，使用控制软轴进行精调(如图e-1)。除此之外，它还配有一个显示高度轴的附加刻度盘。这样一来可允许您在当前高度进行极星准直。(如图e-1)

使用增倍镜(可选用的)

增倍镜是一个负透镜，它可以增加目镜的放大倍率、缩小视场。增倍镜扩大了在聚焦光线到达焦点前的光束，因此，到达目镜上望远镜的焦距变长。

在反射镜中，增倍镜是插在调焦座与目镜之间，而在折射镜或折反镜中，增倍镜通常插在转角镜与目镜之间。在某些望远镜中，增倍镜也可插入调焦座和目镜之间，这样做能够增加放大倍率。例如：原本插在转角镜后面2X的增倍镜，如插在转角镜前面则可放大至3倍。

除了增加放大倍率外，使用增倍镜的益处还包括：改善眼距和减少目镜中的球面像差。正是由于这个原因，增倍镜的性能要胜过产生相同放大倍率的单一透镜。然而，增倍镜的最大价值在于它能潜在地加倍你所拥有目镜的数量。

调焦

慢慢地来回旋转调焦座下面的调焦手轮，直至目镜中的图像清晰(如图g所示)。隔一段时间后图像通常需要重新微调，这是由于气温变化等引起的微小变化所致。短焦比望远镜通常需要进行重新调焦，尤其是当镜筒内温度还未达到室外温度时。当您在更换目镜、添加或拿掉增倍镜时都需要重新调焦。

图.e-1

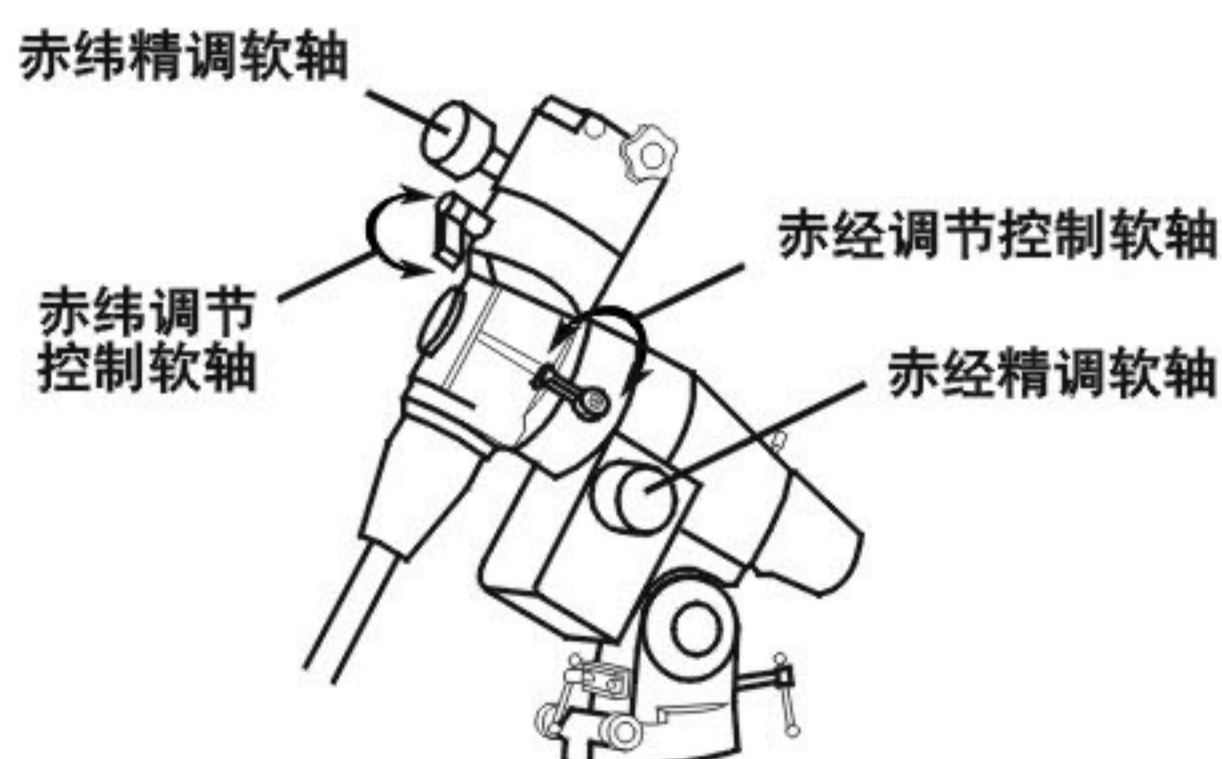
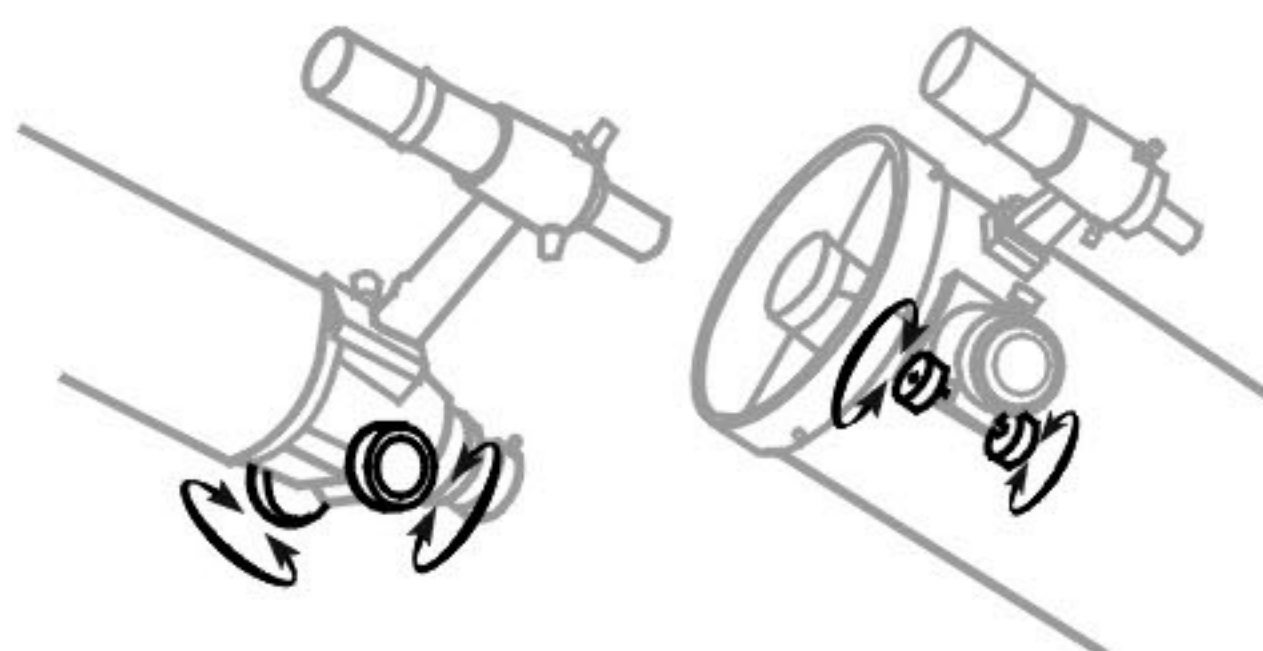


图.f



图.g



极星准直



要进行极星准直，您的望远镜托架需配有可选用的极星准直镜。

当赤道仪式托架准直后，便能更轻易地追踪天体及目镜中的目标，您只需偶尔调整一下赤经控制软轴。如果托架上马达开动的話，几乎不能确定目镜中追踪的目标。在长时间地进行天体摄影时，精确的极星准直可大大减少准直调节的次数。

然而，除了进行比较苛刻的摄影之外，多数情况下极星准直无需做得太完美。即使极星准直时存在某些错误，您的托架因其良好性能会自动忽略这些错误。比如SkyWatcher产品，该产品已研发出了客户容易掌握和使用的设备及程序，用以减少准直时所产生的某些错误，这样一来就能很容易地进行适当地极星准直。

调整托架

准直极星镜分划板

极星镜需要对准托架的极轴，以下步骤会教您如何准直极星镜。请注意：当对准极轴时，您可以在夜晚进行准直。然而，如果在白天选用较远的点作为参照目标进行准直会更加简易(如：几百码以外的街灯)。如果是在白天进行准直，您会发现更加方便调整与地面附近平行的高度，以使极星镜的目镜放到一个舒适的位置。但要确保两边留有一定的空间做垂直调整。另外，准直时无需连接望远镜或配重。这样能使旋转托架容易许多。

1、找到一个稍远距离的目标，将其放置到极星镜分划板中央的交叉处。

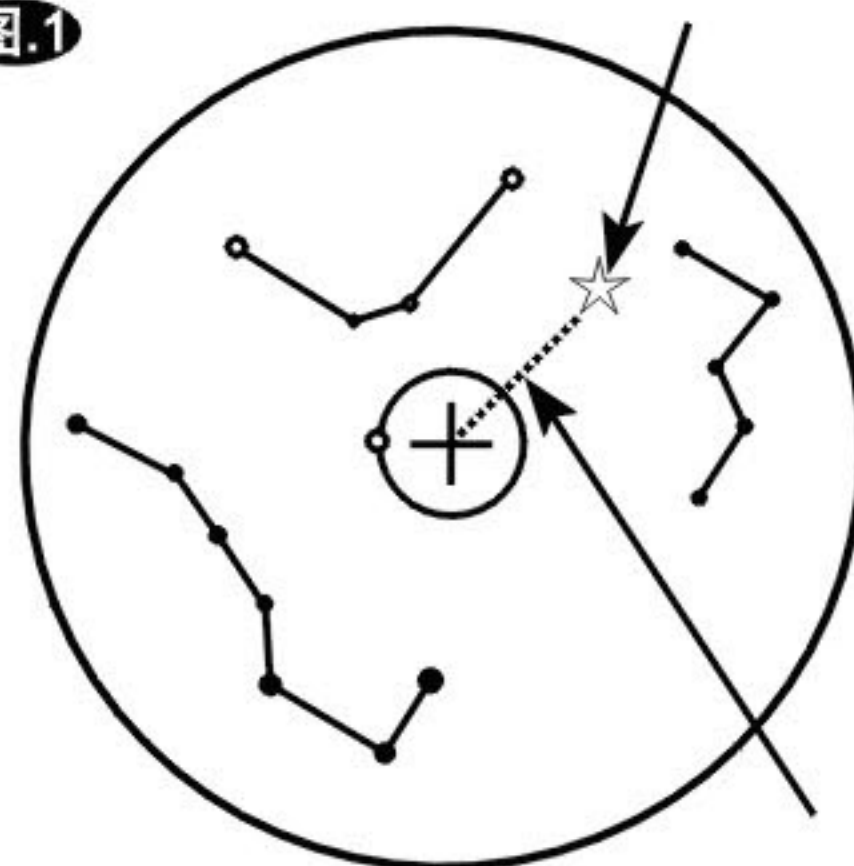
2、用赤经轴旋转托架180度(也就是说在赤经刻度盘上数值为12小时)。

3、请注意观察目标是否从十字线交叉处的中央位移(如图1所示)。如果一点也不位移，则表明极星镜分划板已完全准直好，您无需再进行调整。如果仍然在位移，则意味着您仍要继续进行下一步的准直步骤。

4、使用极星镜上的三个调整螺钉移动分划板，可使位移的一半被更正过来。例如：如果位移约为半英尺/1小时趋向，您要调整分划板中央的交叉处，以使其在此趋向移动一半的距离(如图1所示)。

5、现在，请使用托架上高、纬度调节螺栓继续移动交叉处。当目标返回到交叉处时，请返回到上述步骤2并按其步骤进行操作，但是这次却是朝反向旋转托架180度。如果目标仍然在位移，请您重复操作上述步骤3-5。

如果目标偏移至此处



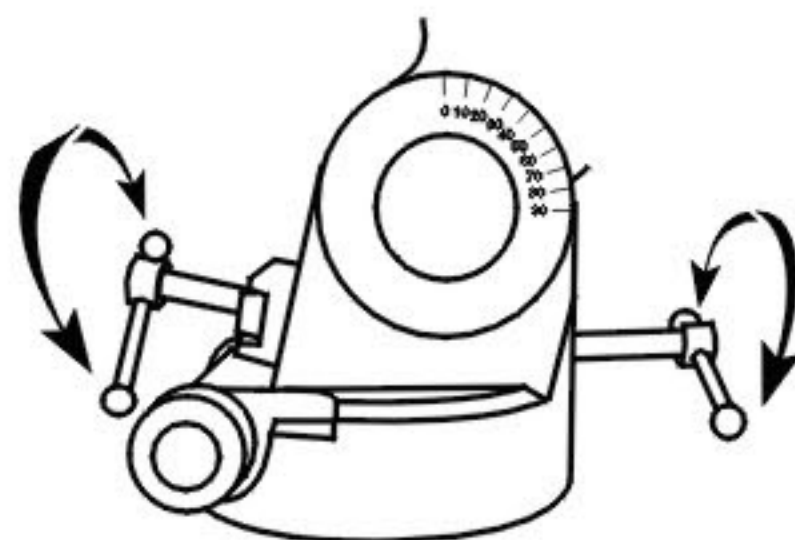
调整分划板至此处
(一半距离)

设置纬度



进行纬度调整时，螺栓一定要旋松。调整结束时，请轻轻地锁紧这两个螺栓。

图.2



从赤经轴的上、下两端分别取下盖子观看极星镜。调整北面、南面托架上的T-型螺栓，使纬度指向当前纬度(如图2所示)。向极星镜内观看，根据需要来调整方位和纬度控制软轴，使北极星出现在极星镜的视场内。为了便于精确的极星准直，一旦您看到了北极星，请使用以下其中一个较简单化的程序，以将北极星对准在正确的位置上。

简单化极星准直程序

NEQ3和EQ5因其特殊的分划板图案设计及简化的操作程序，可使您非常简单地对托架进行极星准直。事实上，如果您购买了一款Synscan内置托架，您可在不足2分钟内进行相当精确的极星准直。详情请参看Synscan用户使用指南。

准直极星镜分划板

北半球

在大熊星座中找到北斗七星图的位置，或者在夜空中找到仙后座的位置。春夏时节，北斗七星在天空中的位置会更高且容易找到。然而在秋冬季节，仙后座可能更容易找到。

极星镜分划板上的星图表如图3所示。绕赤经轴轻轻旋转托架，直至其中一个图案与天空中的实际方向相匹配。锁紧赤经轴。现在，大圆环周界的小圆环位于正确的位置上，您可找到极星的位置。

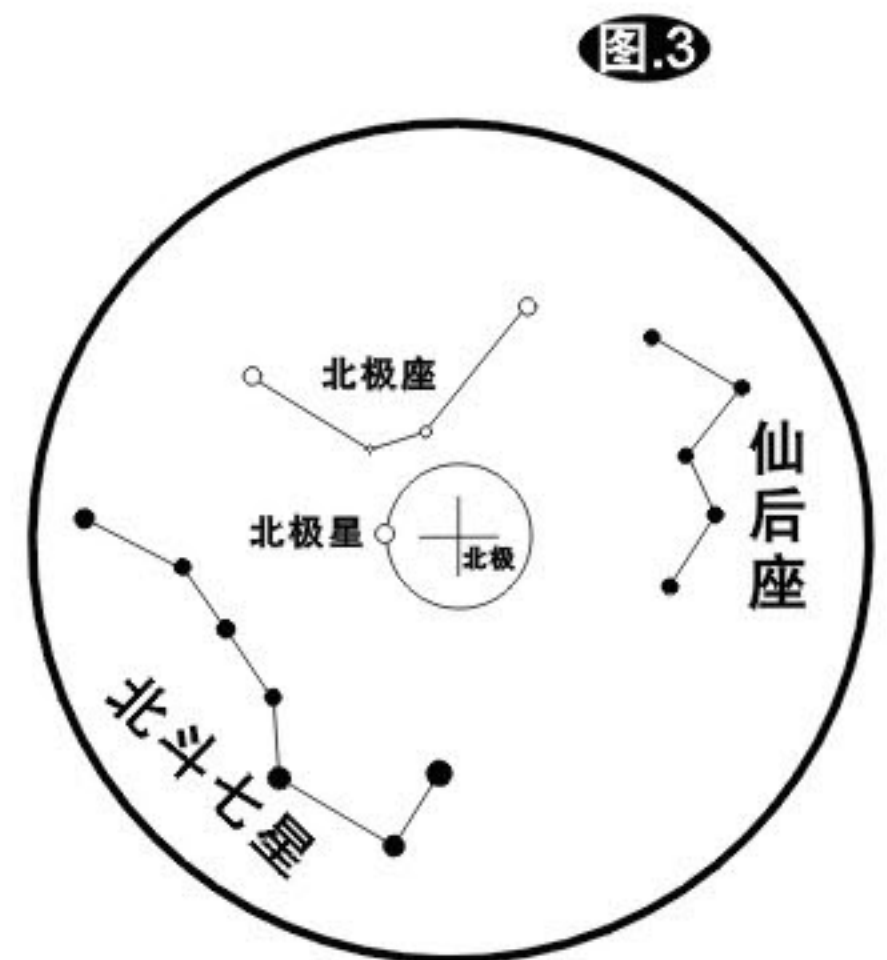
接下来，使用方位和高度调节控制软轴，将北极星放进较小的圆环中。制紧控制手轮，制紧锁紧杆状螺栓，以使托架固定到三脚架上。

南半球

极星镜上有一个4-星点图，相对应地在南极座有四颗星星。您可使用这四颗星星将托架对准南极。在天空中找到此图案，且将极星镜对准它。一旦发现这四颗星星在极星镜的视场内，绕赤经轴轻轻地旋转托架，调整纬度及方位直至这四颗星星分别排列在分划板上。请注意：在都市中完成这项程序可能有点困难，因为这四颗星星比5等星还要暗淡。

帝星绕北极如同时针绕时钟旋转的准直方法（仅适用于北半球）

帝星是小熊座中最明亮的星星。它也可以与北极星和北极(NCP)形成一条虚线——指向太空中您想要对准的极轴，以达到精确的极星准直。帝星围绕北极旋转就像时针围绕一个时钟钟面旋转一样，但是帝星是每24小时旋转一次。使用这种方法可快速、简便地帮助我们获得精确的极星准直。



分划板蚀刻类似的星群(星图)，这可帮助您无论何时都能快速地准直托架。

图.4

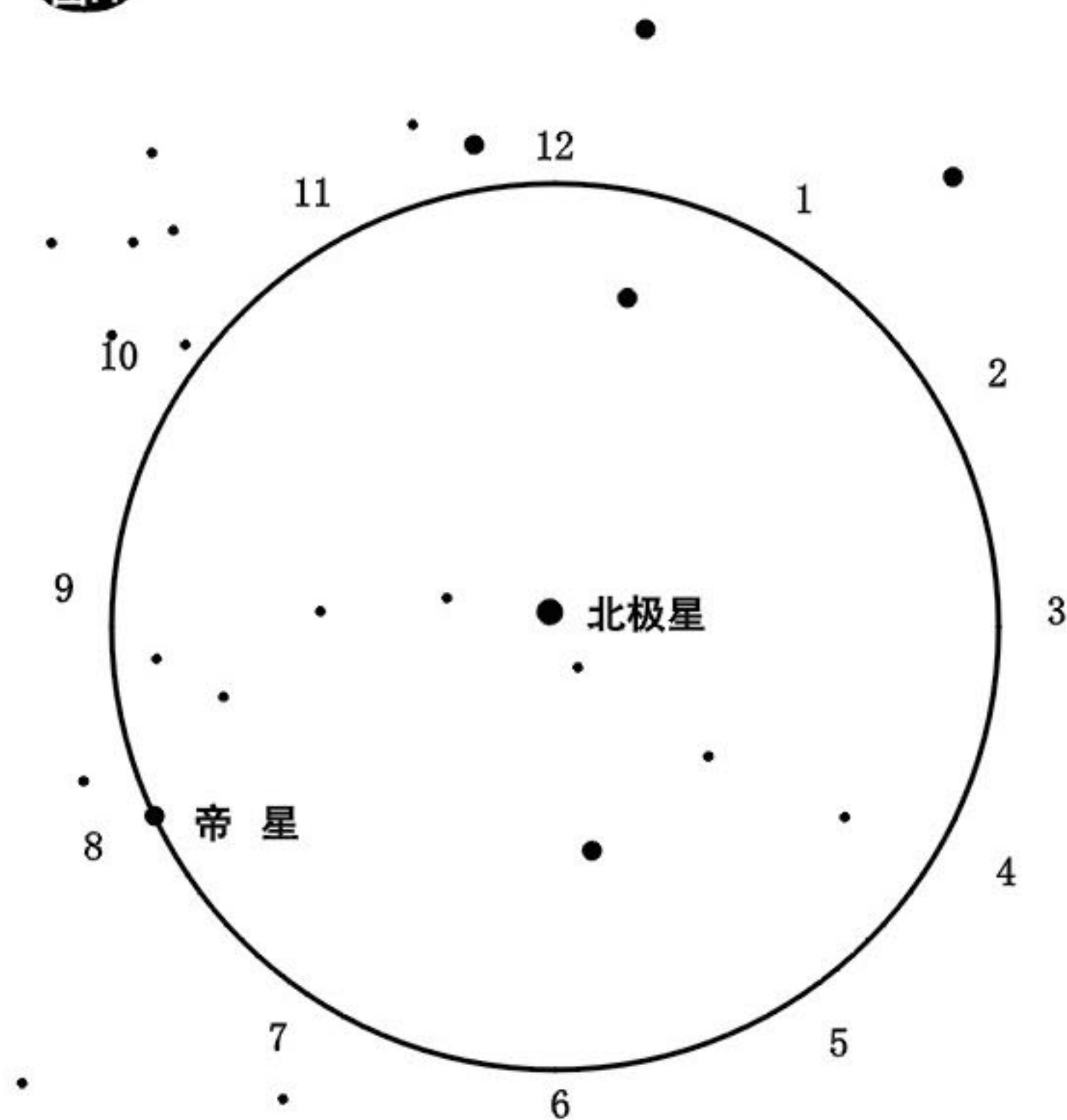
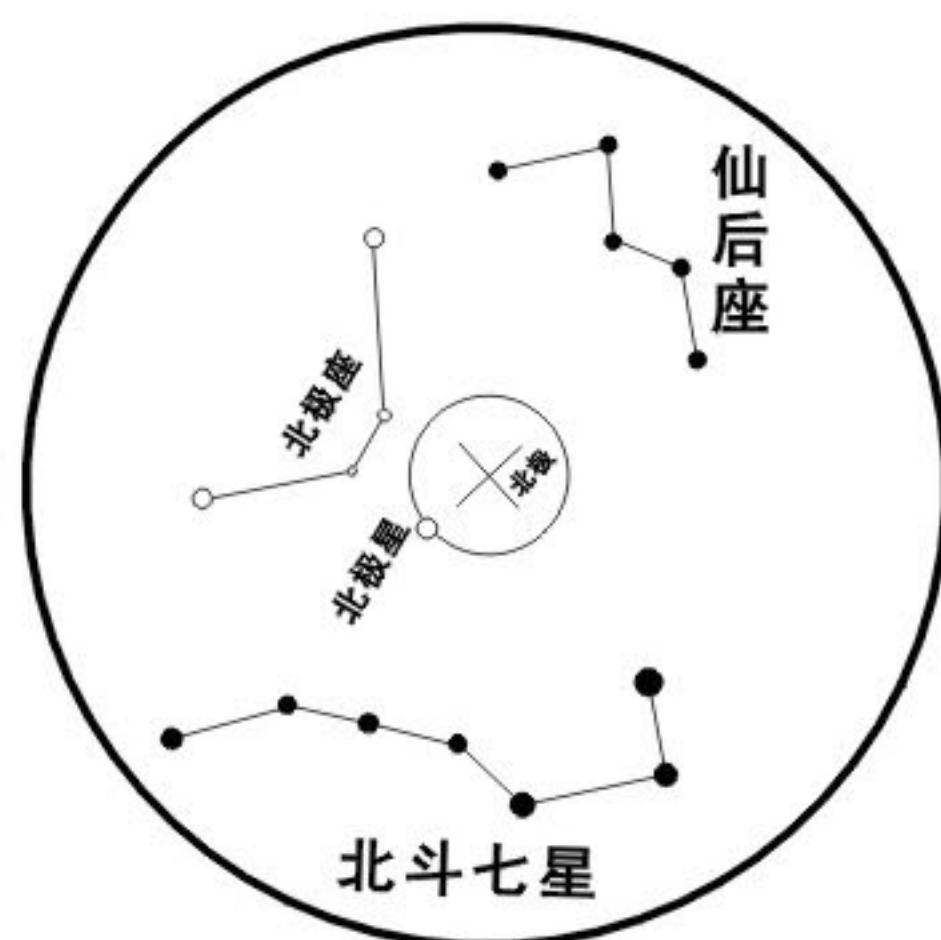


图.5



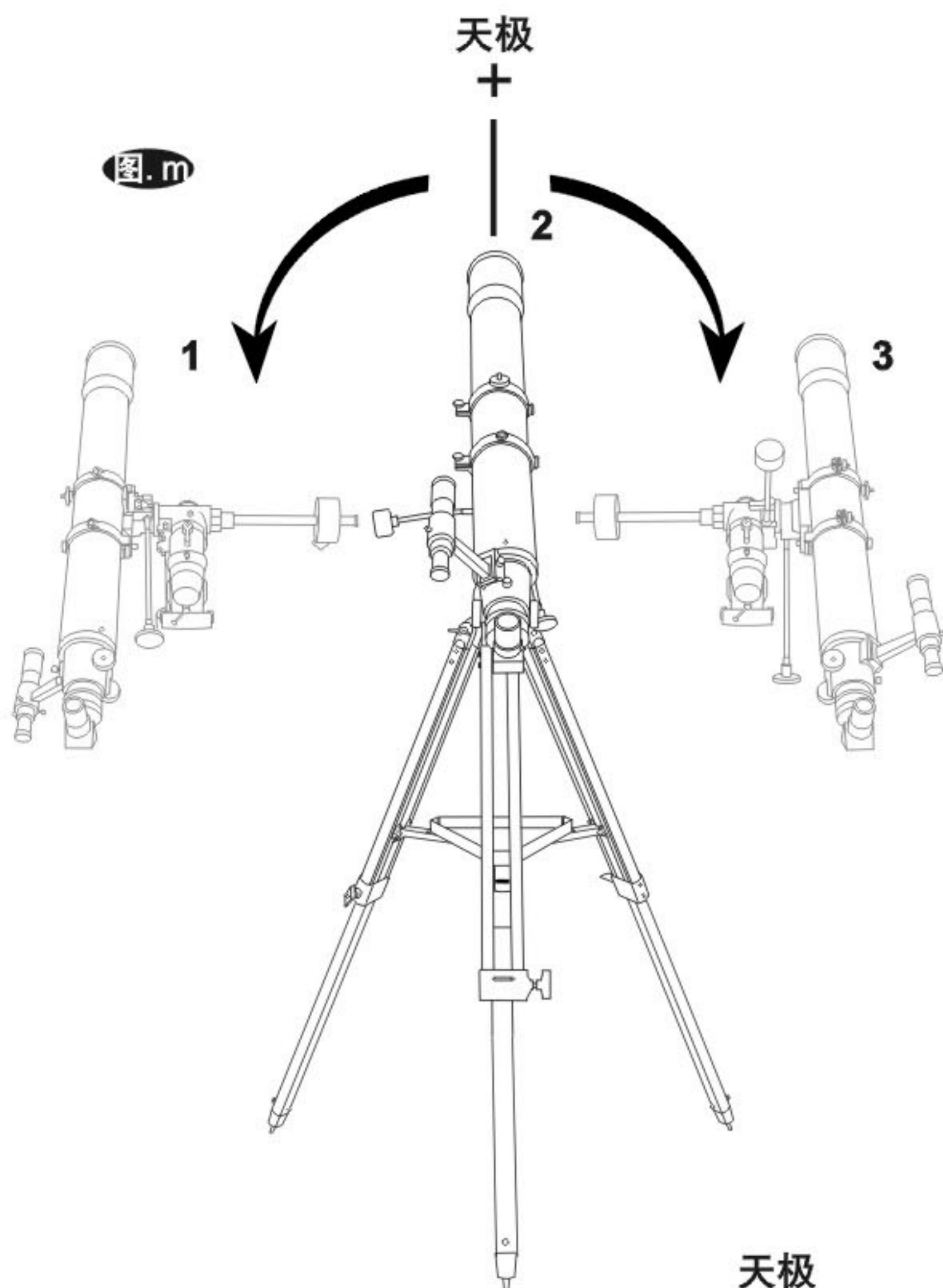
将北极星想像成时钟的中央观看天空。使用小熊星做向导来测定帝星是何时出现在北极星上的。例如：如果北极星下面的帝星是直线的，时间会指向6:00钟。一旦确定了帝星的位置，请朝极星镜里面观看。现在。请使用纬度及方位调节螺栓并通过帝星时钟旋转的方法，将北极星放在所指示的时间上。这一次，极星镜十字交叉处就相当于时钟钟面的中央，北极星将指向8:00钟的位置。

首先，在小熊星座坐标轴中找到最亮的帝星。观察北极星并将它想像成一个时钟钟面的中央。请注意观察帝星何时出现。例如：如果帝星直接出现在北极星的右边，时间将指向3:00钟。而在上图中，却是指向8:00钟。

现在请朝极星镜里面观看。使用纬度及方位调节软轴，将北极星指向较大度盘的正确时间上。如果您发现很容易，请围绕赤经轴旋转托架，使北极星显示刻度盘指向你所需的时间(如图所示)，然后使用纬度及方位调节控制软轴将北极星放入度盘中。这样做并不是必需的，但可以帮助您更容易地找准位置。当您找准位置后，轻轻地制紧纬度、方位制软轴及锁紧轴螺栓。

您可通过使用赤经刻度盘及帝星如同时钟旋转的方法来增加准直的精确度。如果需要更高的精确度，请注意设置北极星所需时间(例如：此例中时间指向8:00钟)。现在请旋转托架使北极星刻度盘位于四个主要的位置上：12点(上面)、3点(右边)、6点(下面)、9点(左边)，找到最接近您所需的时间点。此时请您选择9:00钟。锁紧赤经轴。

现在请将赤经刻度盘设置为零。旋松赤经轴、逆时针向后旋转1小时，使北极星指向8点钟的位置。请注意：赤经刻度盘上的数值为24小时制，因此对于12小时制的时钟来说，时钟每拨动1小时则需在度盘上转动2小时。对于先前的例子中，您要逆时针旋转赤经刻度盘至2小时(较低值)，使度盘指向8点钟的位置。这种情况下，相对于主要位置您需要增设新的时间位置，顺时针旋转托架。

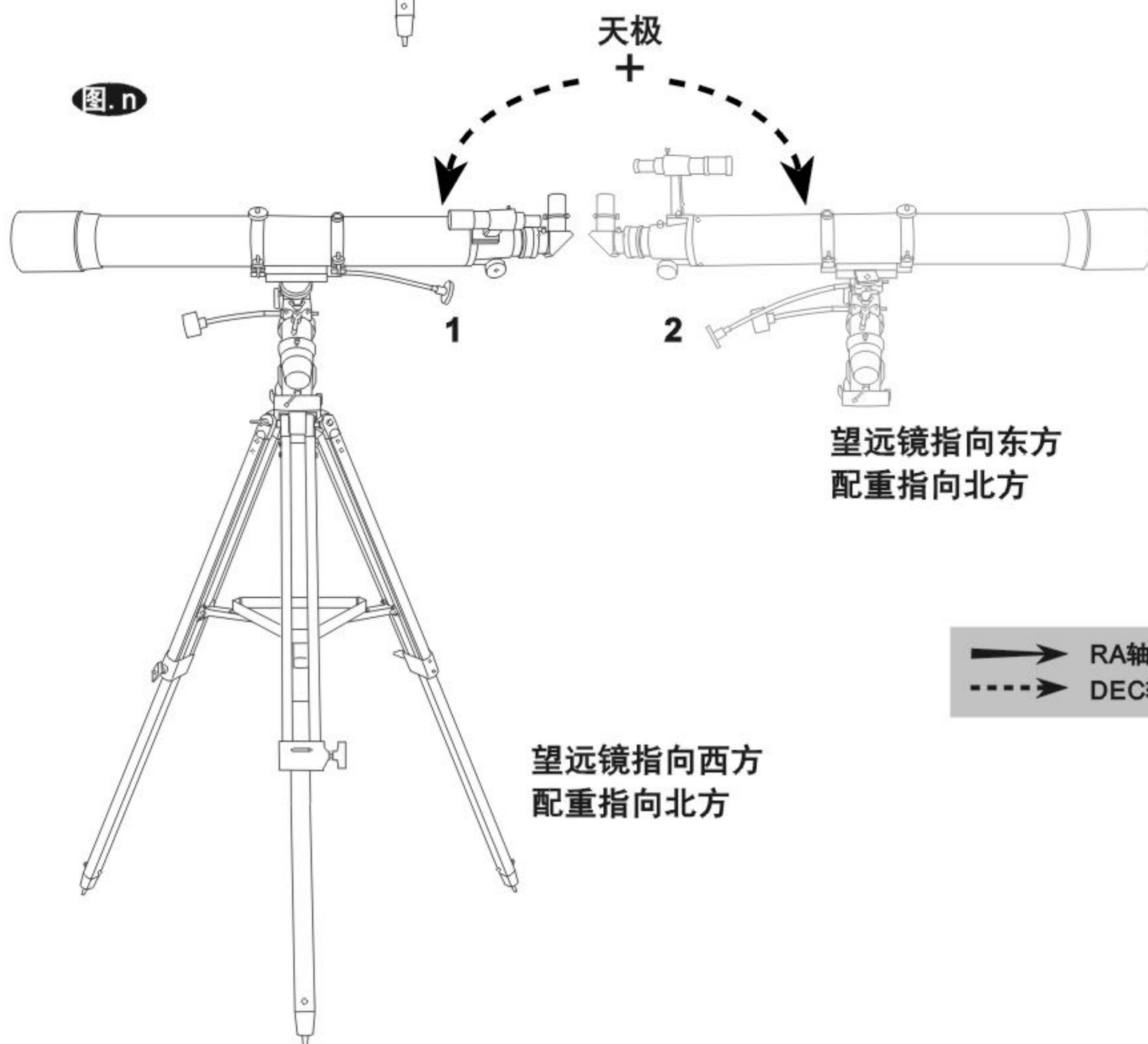


指向北极

如下例子中，我们假设观测地是处在北半球。第1例中(如图m2所示)，光学镜筒指向北极。按照极地对准的步骤，这是其大概的位置。由于望远镜的指向是与极轴平行的，当它逆时针(如图m1所示)或顺时针(如图m3所示)围绕极轴旋转时，望远镜仍然指向北极。

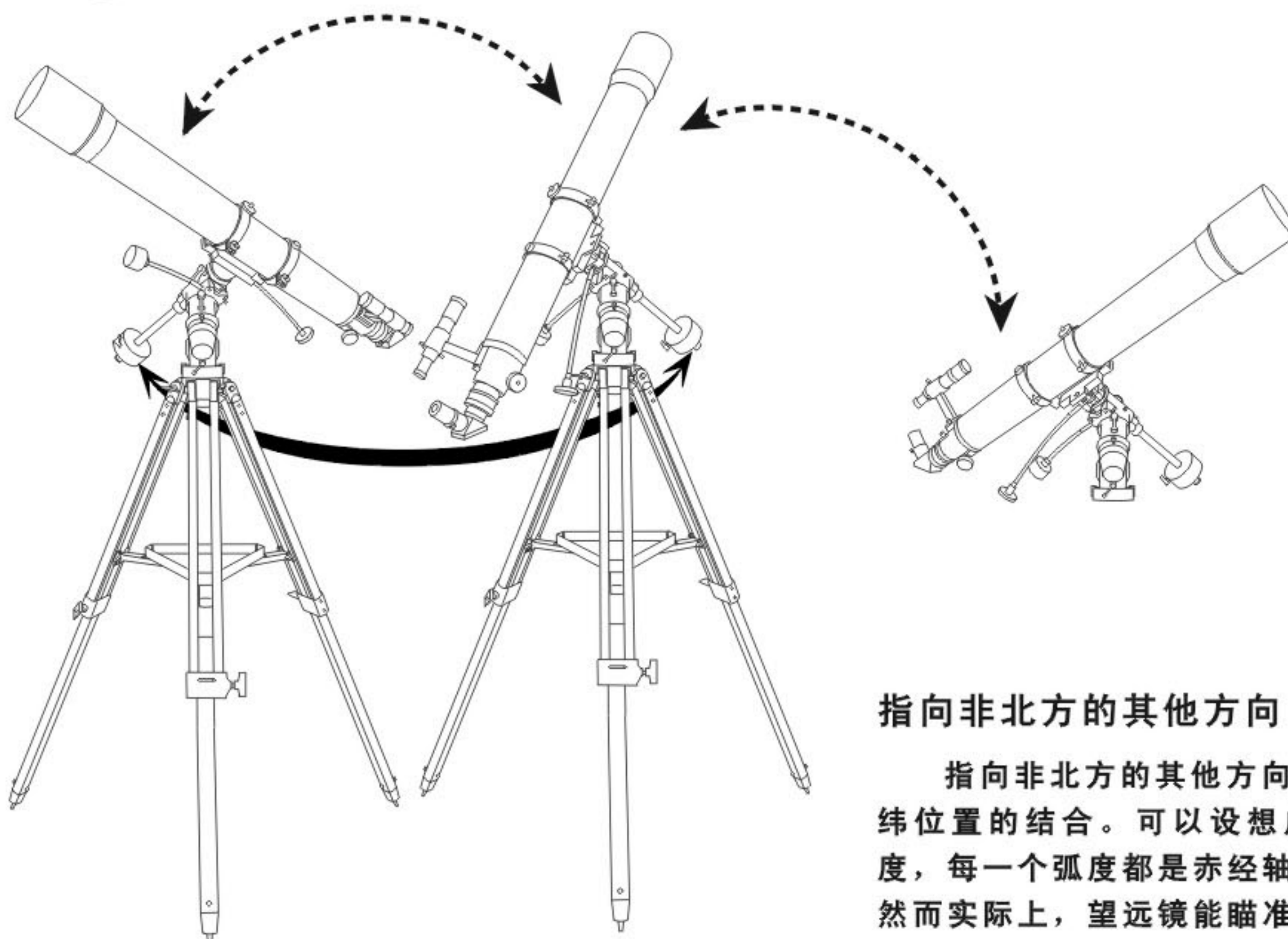
指向西或东半球

现在，请将望远镜指向西(如图n1所示)或东(如图n2所示)地平线。如果配重指向北，望远镜会围绕赤纬轴的弧度从一条地平线旋转到另一条地平线，这个弧度横穿北极。(如果托架是极地对准的，任一赤纬弧度都会穿过北极)。假如您可以看到光学镜筒指向该弧度朝北或朝南的目标，望远镜仍要围绕赤经轴进行旋转。



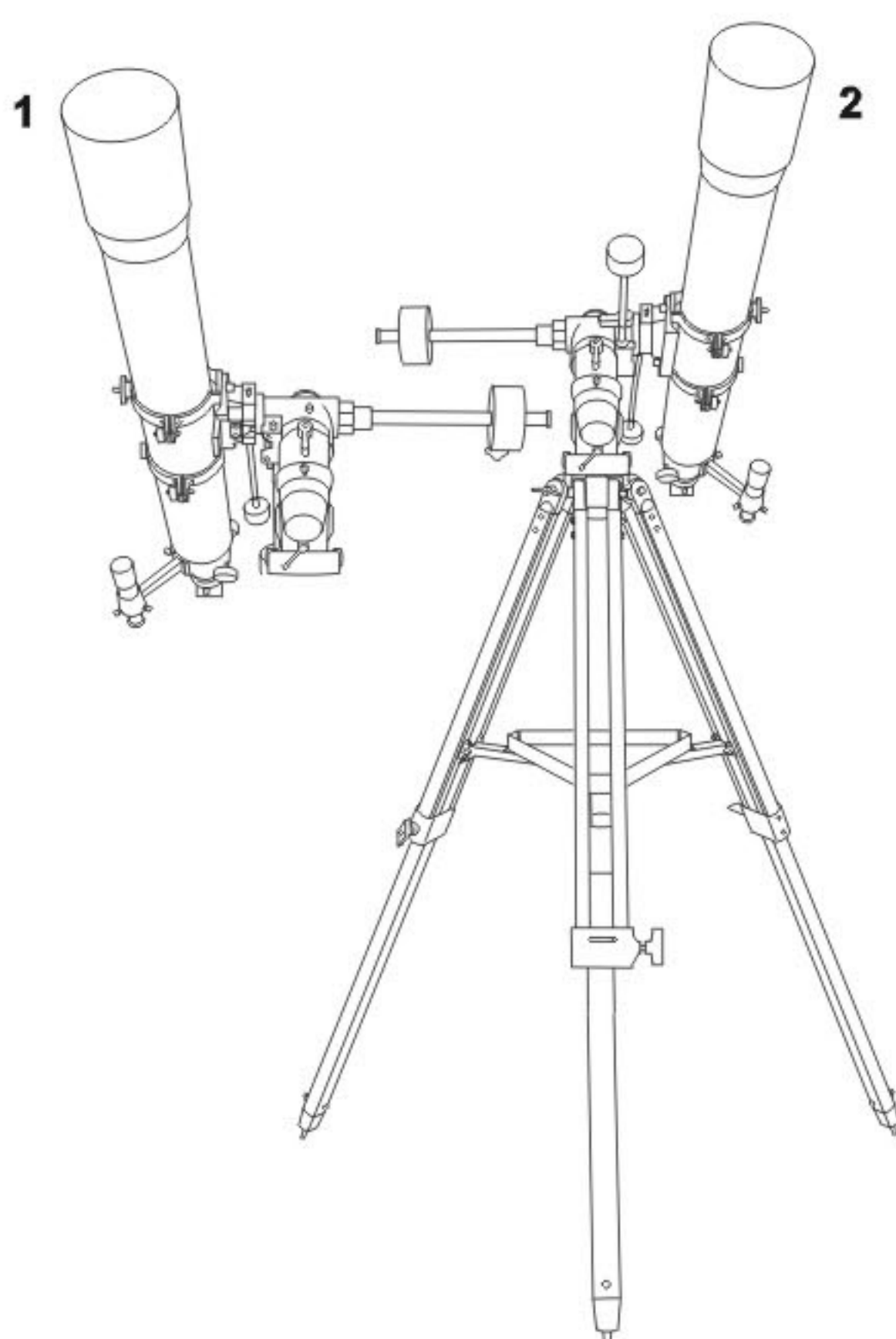
——→ RA轴的转动
- - - -> DEC轴的转动

图.O



望远镜在RA轴和DEC轴移动的例子

图.P



望远镜指向北方

指向非北方的其他方向

指向非北方的其他方向需要赤经位置和赤纬位置的结合。可以设想成一系列的赤纬弧度，每一个弧度都是赤经轴的旋转位置产生。然而实际上，望远镜能瞄准通常是在寻星镜的帮助下，通过旋松赤经手轮和赤纬手轮，并将托架围绕两个轴旋转直到目标定位在中心而取得的。要旋转镜筒最好是将一只手放在光学镜筒上，另一只手放在配重杆上，这样围绕两轴的移动才能比较平稳，在轴承上不会有额外的侧面的力作用在上面。当将目标定位在中心时，确保赤经手轮和赤纬手轮已经全部锁紧以将目标控制在视野之内，并可只需要在赤经轴方向调节就可以进行追踪。

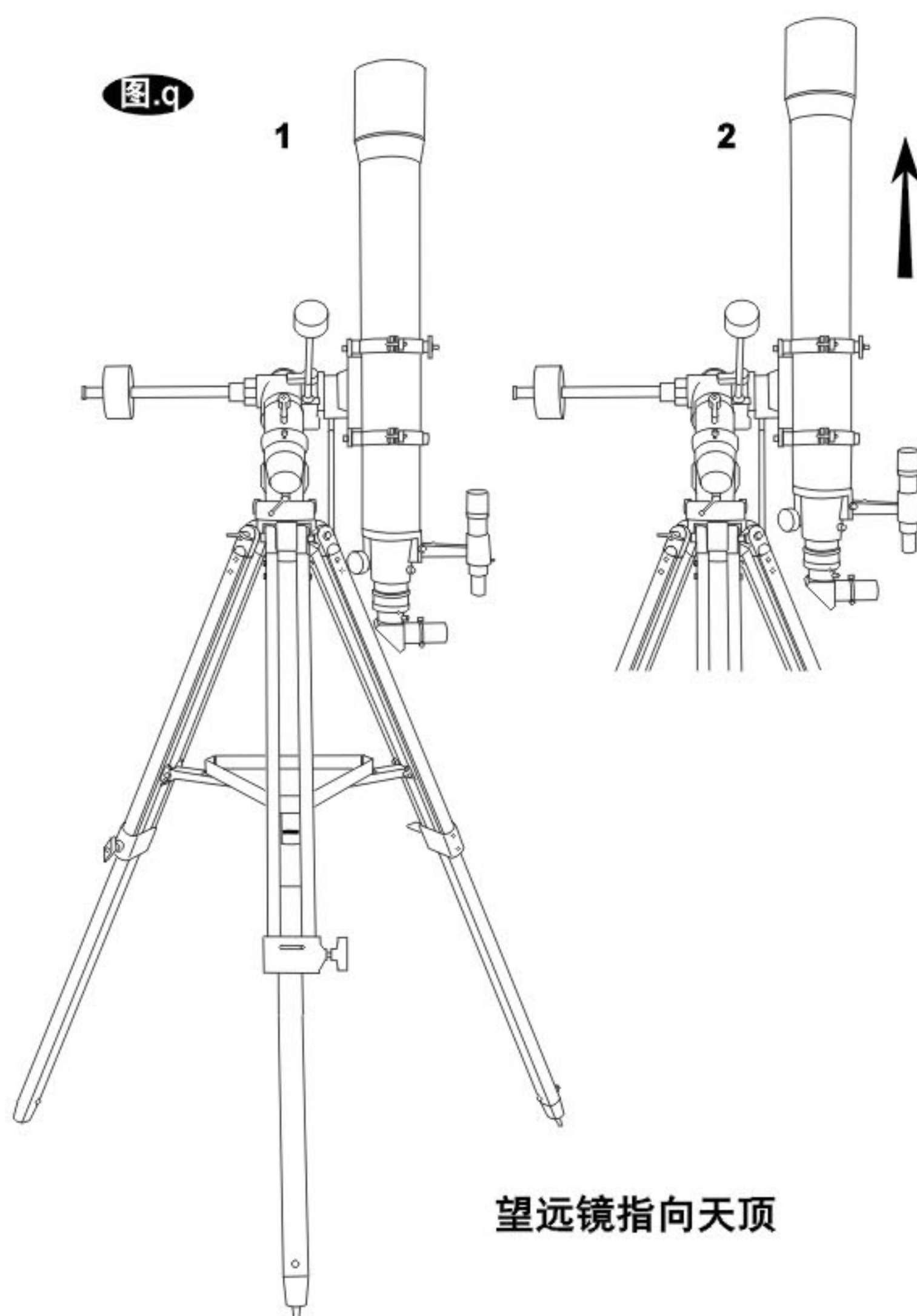
瞄准目标

指向目标，举例，要指南(见图p)，将望远镜镜筒置于托架的任何一面通常就可以达到。如果要选取一面，尤其是当需要进行长时间观测时，在北半球就应该选择在东边，因为要在赤经轴上进行追踪会(见图p2)会使望远镜远离托架腿。这对于使用赤经马达尤为重要，因为假如光学镜筒被堵在了托架腿上，会损害马达或齿轮。

当指向天顶附近时，长焦距望远镜通常会有一个“盲点”，这是由于光学镜筒的目镜末端会撞击脚架腿(如图q-1所示)。为适应这一盲点，光学镜筒必须在夹紧箍内非常小心地向上滑动(如图q-2所示)。这样做可谓是比较安全的，因望远镜镜筒的指向几乎是垂直的，所以此时移动镜筒不会引起赤纬平衡问题。当您在观看天空的其它区域之前，请记得将镜筒移回至赤经平衡的位置，这一点是也很重要。

光学镜筒经常会旋转这可能是一个问题，这样会使得目镜、寻星镜、调焦手轮处于不太方便观测的位置。我们可以通过旋转转角镜来调整目镜的位置。然而，要调整寻星镜和调焦手轮的位置，则要旋松固定光学镜筒的夹紧箍，同时轻轻的旋转镜筒。当您准备观测某一区域一会儿时便可这样操作，但是当您要更换一个新的观测区域时，如果每次都要这样操作是很不方便的。

最后，为了确保您在观测时比较舒适，有以下几项需要考虑。首先：通过调节脚架腿来设置地面上托架的高度。必须要考虑您想使目镜所达到的高度，如果可以的话，您可考虑坐在一把舒适的椅子或凳子上。其次，较长的镜筒需要架得高一点，否则当观看天顶附近的目标时，您只能蹲着或躺在地上进行观测。另一方面，短镜筒可以架得矮一点，这样会使因变动因素而产生的移动少一点，例如：风。这些都是在极地对准托架前就应该有所确定的。



望远镜指向天顶

选择合适的目镜

计算放大倍率（倍率）

望远镜所产生的放大倍率是由它所配目镜的焦距决定的。要确定望远镜的倍率，将望远镜的焦距除以所要使用目镜的焦距。例如：一个10毫米焦距的目镜与一个800毫米焦距的望远镜，则会产生80X的放大倍率。

倍率=望远镜的焦距/目镜的焦距=800mm/10mm=80X

观看天体时，您可透过到达太空边缘的空气气团进行观测，而空气气团很少是静止的。同样地，在观看地面物体时，通常是透过地面、房屋、建筑物等反射的热波进行观测。望远镜或许能产生很大的放大倍率，但是，在望远镜和观测目标之间的气体紊乱会使您放弃将倍率放得过大。有一个重要的规则就是：在较优越的观测条件下，望远镜的可用倍率是望远镜口径的2倍(按毫米计算)。

计算视场

透过望远镜所看到视野的尺寸叫做真正的(实际的)视场，它是由目镜的设计决定的。每个目镜都有一个值，我们称之为表观视场，这个值由制造商来提供。视场通常以度和弧分(一度分为60弧分)来衡量。望远镜所产生的真正视场是通过将目镜的表观视场除以你先前计算出的放大倍率来计算的。拿先前计算放大倍率一例中的数据来举例，假如：10mm的目镜有一个52度的表观视场，那么真正的视场则为0.65度或39弧分。

真正视场=表观视场/倍率=52° /80X=0.65°

运用这个原理，满月的视直径大约为0.5度或30弧分，因此这样结合起来可以观测到整个月亮，它的整个视场都可装得下，只余下很小的一个空间。请记住，太大的放大倍率或太小的视场会使人很难找到观测目标。通常最好的方法是：先使用大视场、低倍率进行观测，当你找到所要观测的目标时再增加放大倍率。比如：先找到月亮，然后再观看月坑的阴影。

计算出射光瞳值

出射光瞳值是穿过望远镜光束最窄点的直径(用毫米来表示)。知道望远镜配目镜组合的这个值会让您知晓：您的眼睛是否能接收到主透镜或反射镜所发出的光线。人们通常会有一个完全扩大的瞳距，大约为7毫米。这个值会根据人与人的不同稍微有所变化，当您的眼睛完全适应黑暗时它会变小，当您的年纪变老时亦会减少。要确定出瞳值，您可将望远镜主反射镜的直径除以放大倍率。

出射光瞳值 = 主反射镜的直径(用毫米表示) / 放大倍率

例如，一个200mm f/5的望远镜配40mm的目镜，它会产生一个25X的倍率和8mm的出瞳值。这一结合对于年轻人来说可以使用，但是对于年长者使用价值并不大。假如使用同样的望远镜配一个32mm的目镜，它会产生大约31X的倍率和6.4mm的出瞳值，这一配置对于大多数能适应黑暗的眼睛来说是比较适合的。相反，一个200mm f/10的望远镜配40mm的目镜，它会产生一个50X的倍率和4mm的出瞳值，这一配置适用于任何一个人。

观测天空的条件

天空条件通常可以用两种大气特质来定义，即能见度(或空气的稳定性)和透明度(因空气中水蒸汽和微粒元素所形成的光线分散)。当您观测月亮和行星时，看上去好像是有水在上面流动，这就是由于大气紊乱导致能见度较差所造成的。在能见度较好的情况下，当您裸视(不使用望远镜)观看星星时，星星看上去稳定且不闪烁。理想的透明度是在天空漆黑，大气不受污染时才会产生。

选择观测地

找一个易于到达的观测地去旅行。这样的观测地应要远离城市的灯光，并在大气污染的逆风方向。尽可能选择一个较高的高地，这会使您避开光线和污染，且确保您不处在低雾中。假如您站在高于低雾的地方，有时候低雾层会帮助您挡住光线污染。试着寻找一个黑色的，不受阻碍的水平视野，尤其是当您处在北半球时就要寻找朝南的水平视野，反之亦然。然而，请记住：最黑暗的天空通常是在“天顶”，正好在您的头顶上。这是穿过大气最短的路径。如果光径穿过靠近地面附近的任何突出物，这时请不要尝试观测目标。当光径从建筑物或墙顶上流过时，即使是非常小的气流也会产生较大的空气紊乱。

我们不提倡透过窗户进行观测，因为窗玻璃会很大程度上扭曲图象。敞开的窗户观测效果会更差，因为较温暖的室内空气会逃出窗外，同样也会产生影响图象效果的紊乱。天文观测是一项户外活动。

选择最佳的观测时间

观测天空的最佳条件是：要有静止的空气，明朗的天空，但天空中不一定要无云。通常云彩散开时能见度比较好。日落后请不要立马进行观测。因太阳下山后，地球仍然在降温，这时会产生空气紊乱。随着夜幕降临，能见度会不断地改善，而且大气污染和地面光线将会减少。有些最佳的观测时段通常是在清晨的几个小时。当目标跨过子午线时对其进行观测是最好的，所谓的子午线是一条想象中的虚线，这条虚线横穿天顶，贯通南北半球。这是一个使观测目标到达天空中最高点的点。这时观测天空会减小恶劣的大气影响。当接近地平线进行观测时，您会透过大量的大气，含大气紊乱、粉尘及增加的光线污染。

望远镜的热平衡

望远镜至少需要10到30分钟的时间将其冷却到室外温度。如果望远镜的温度与室外温度相差太大，则可能需要花费更长的时间进行热平衡。这样会减小望远镜镜筒内的热波畸变(镜筒气流)。对于更大的光学镜筒则要花费更长的时间进行热平衡。假如您使用赤道仪式托架，可利用此时的机会进行极轴对准。

调节您的双眼

在观测前30分钟，除了观看红光之外请不要看任何东西。这样可以使瞳孔扩大到最大尺寸，及增加光学色质水平，如果眼睛受到亮光照射这些就会迅速消失。两双眼睛同时睁开进行观测是也很重要，这样可避免眼睛看目镜时的疲劳，如果您发现这样观看令人很分心的话，请用一只手或使用一个眼罩遮住不用的那只眼睛。请使用转移视觉的方法观看暗淡目标：眼睛的中心对于低亮度的东西是最不敏感的。当您观看一个暗淡的目标时，不要直接看准它，而要看的稍微偏一点，暗淡目标将会显得更明亮。

校准牛顿式反射镜

校准是指准直望远镜中所有镜片的过程，使得所有镜片间相互协作，从而产生适当的调焦光线到目镜上。通过观测离焦星点图，可以检测到您的望远镜光学镜片是否准直。将一颗星星定位于视场中央，移动调焦装置，以便图象稍微离焦。如果能见度较好的话，您会看到一个中心是圆的光线(艾维尔盘)，它被许多的衍射圈包围着。如果围绕着艾维尔盘的圈是均匀的，则表明望远镜的光学镜片已被正确准直了(如图1所示)。

假如你没有准直工具，建议您使用一个35毫米的塑胶片筒(黑色的配有一个灰盖子)为原材料做一个“准直盖”。在这个盖子的正中央处钻或者打一个小针孔，切掉胶筒的底部。这样会使您的眼睛定位在调焦镜筒的中央。将准直盖代替常规的目镜插进调焦镜筒内。

准直是并不是一个太困难的过程，请按如下步骤操作：

拿掉盖在望远镜前端的透镜盖，朝光学镜筒里面观看。在底部，您会看到一主反射镜，它被三个间距为 120° 的镜夹所固定住，在其上方有一小椭圆的次反射镜固定在支架上，并以 45° 倾斜角朝向调焦组合(如图1-1所示)。

调节次镜后面、围绕中央螺栓的三个小螺钉可对次反射镜进行校准。主反射镜可通过主镜座后面的三个调节螺钉进行调节。这三个锁紧螺钉可在准直后帮助您将反射镜固定到位。(如图1-2所示)

对准次反射镜

将望远镜指向一面明亮的墙壁，将准直盖代替常规目镜插入调焦组合。透过准直盖朝调焦组合内观看。也许您不得不旋转几圈调焦手轮，直至调焦组合中的反射图象不在您的视场内。请注意：如果校准时拿掉了准直盖，请让您的眼睛一直对着调焦镜筒后面。现在忽略掉准直盖或您眼睛的反射图像，只注意观察主镜镜夹上的反射图像。如果看不到(如图1-3所示)，这就意味着您不得不调整次镜座上的三个螺栓，可能需要使通用扳手或十字头起子。也许三个螺栓您要调松一个，制紧另两个。在您看到三个镜夹后便可停止了(如图1-4所示)。请确保锁紧三个小准直螺钉，以使次反射镜固定到位。

图.1

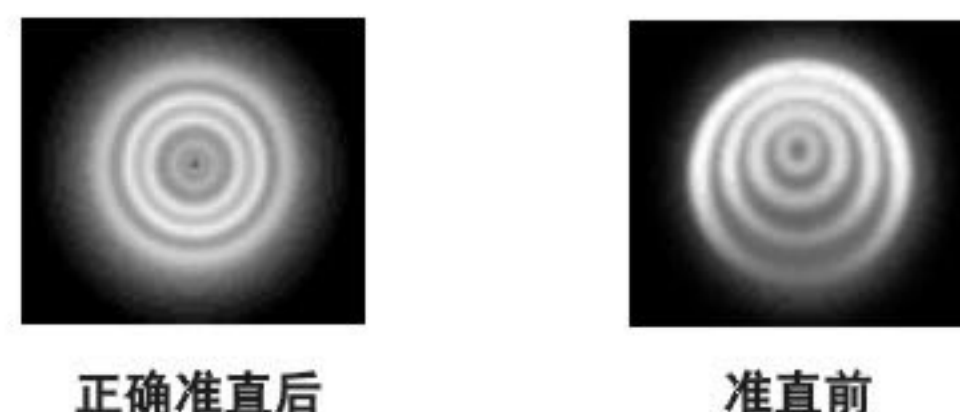


图.1-1

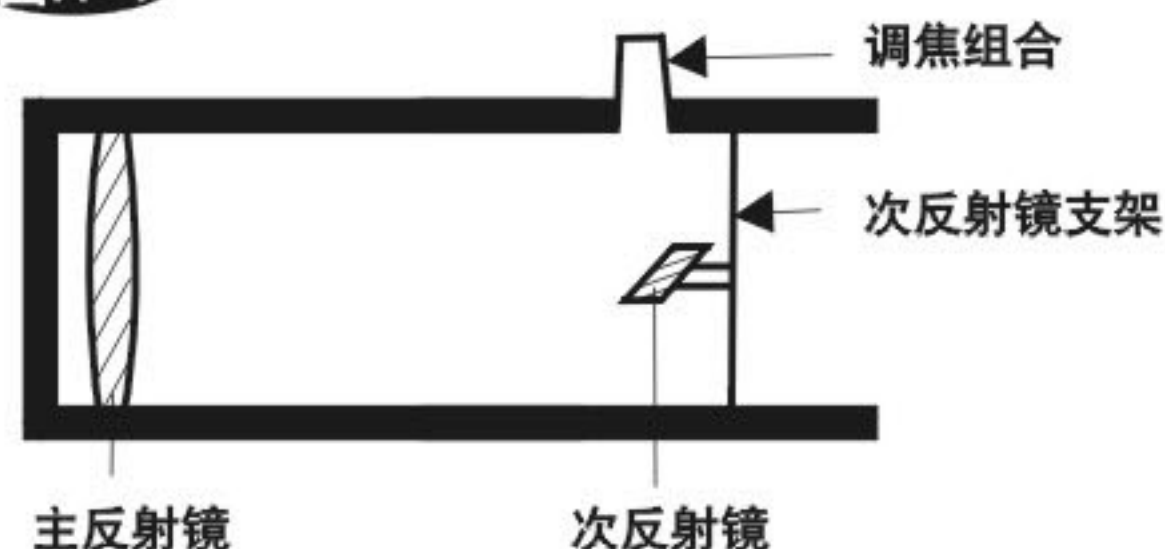


图.1-2

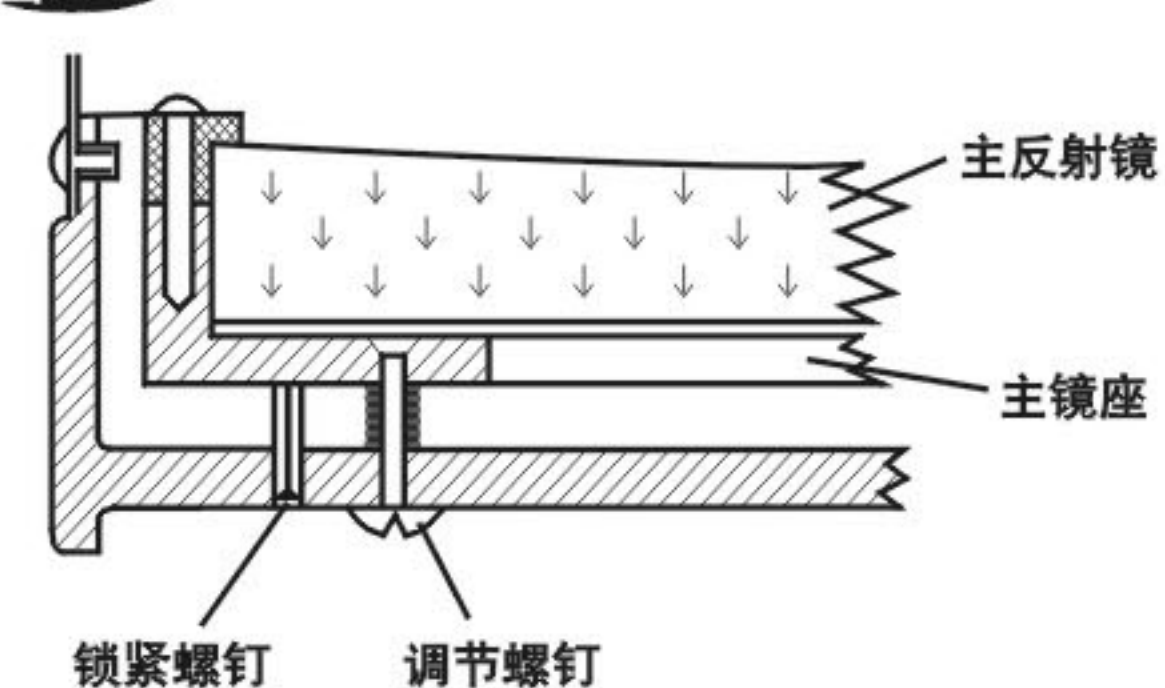


图.1-3

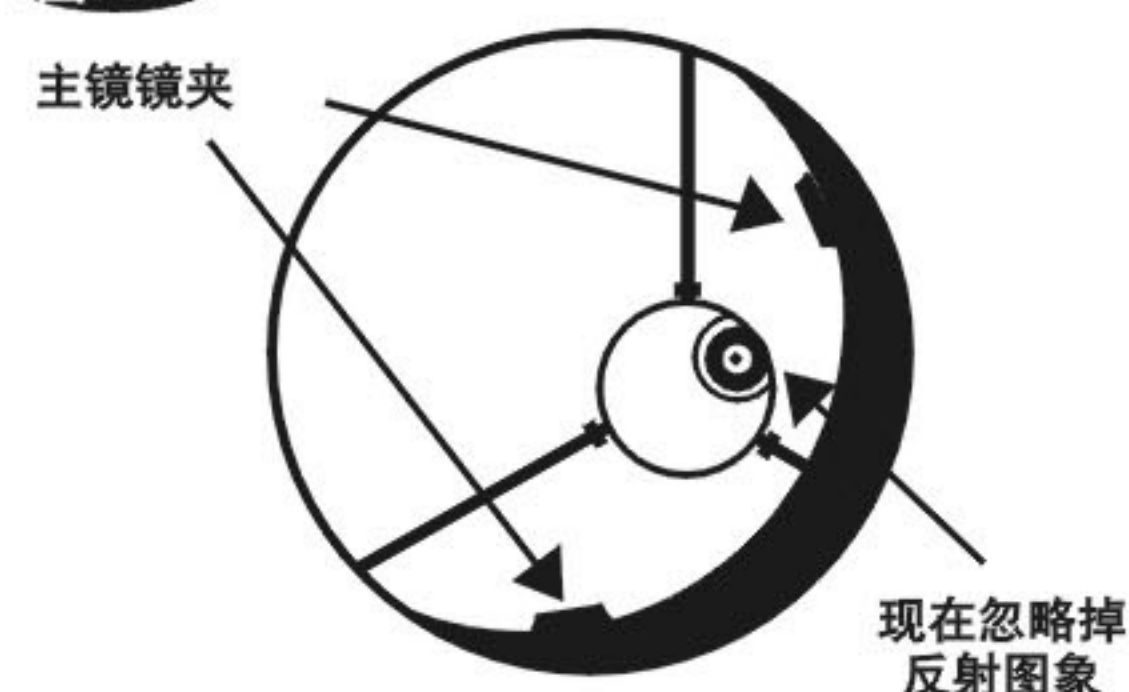
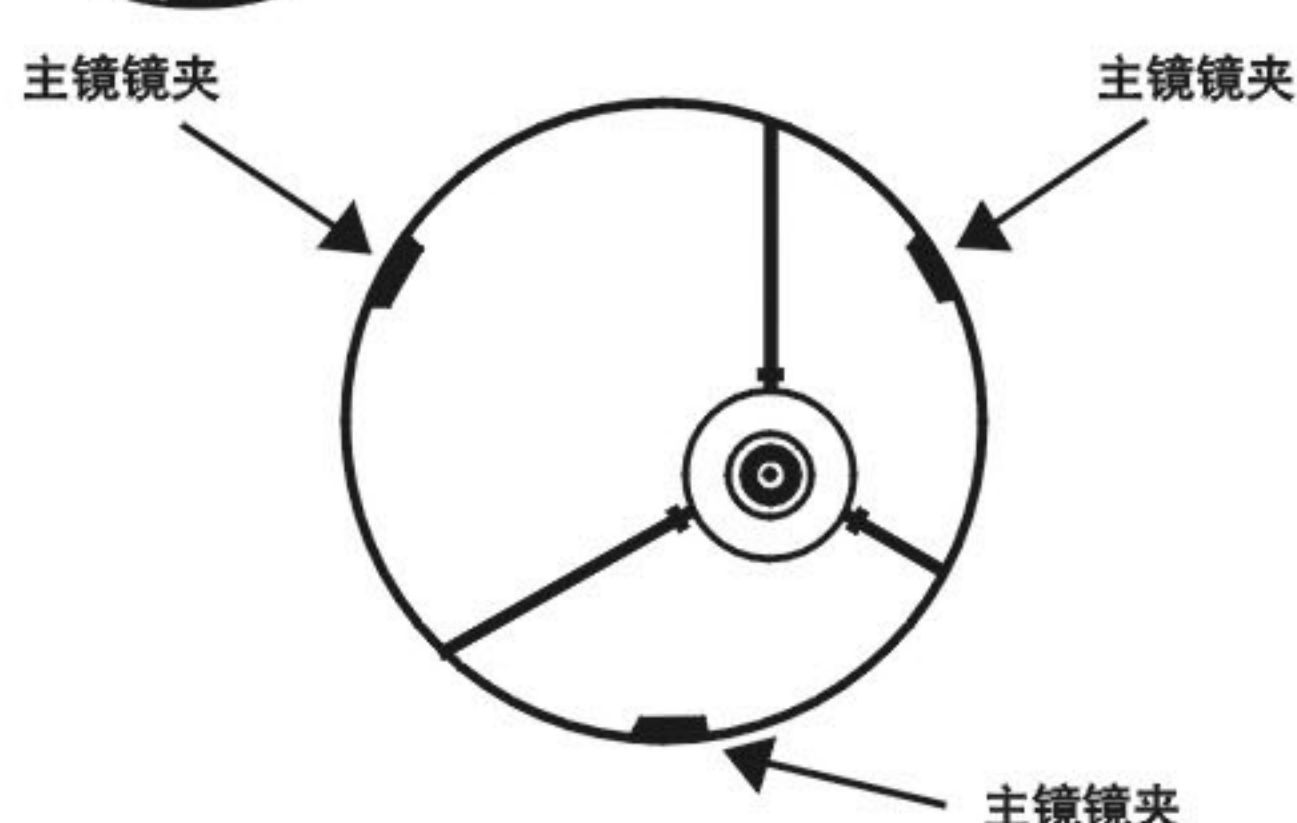


图.1-4

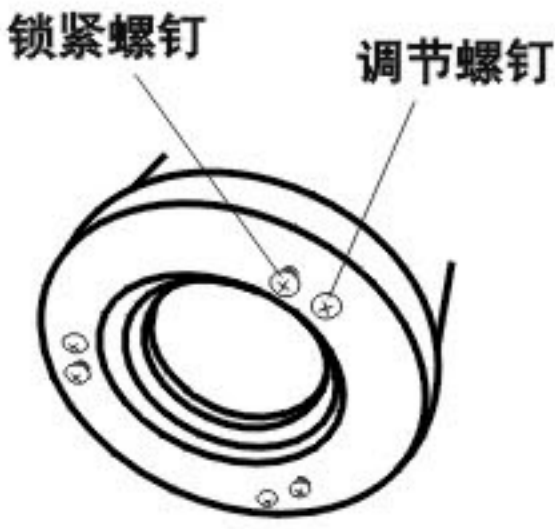


准直主反射镜

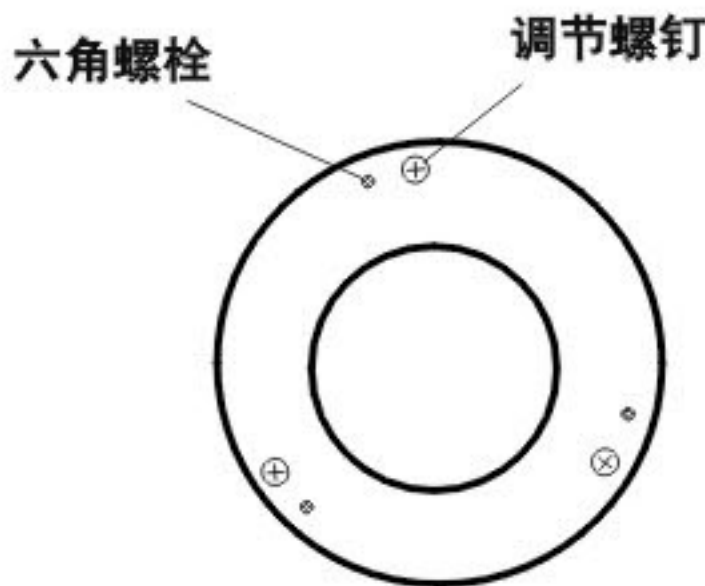
找到主镜镜座后面的三个锁紧螺钉，旋转几圈调松这些螺钉。



如果从望远镜后面看见突出的3个大头螺母，旁边有3个十字头小螺钉。十字头小螺钉就是锁紧螺钉，大螺母则是调节螺钉。



如果看见6个十字头螺钉，但只有3个从望远镜后面突出，这3个突出螺钉就是锁紧螺钉，旁边的则是调节螺钉。



如果看见3个六角螺栓和3个十字头螺钉，六角螺栓就是锁紧螺钉，十字头螺钉则是调节螺钉。你需要用通用扳手调节锁紧螺钉。

图.1-5

现在请将手在望远镜前面滑动，眼睛对准调焦座观看，你会看到手的反射图象。为了观看主镜是如何反射图象的，你可以这样做：将手停留在次镜反射图象上最靠近主镜边缘的一点(如图1-5所示)。

当手到达这个点以后，停下来，手保持不动，这时请观察主镜座后端是否有一个调节螺钉？如果有，调松该螺钉(向左旋转几圈)，使镜片离开这个点。如果没有调节螺钉，请看另一面并制紧另一面的调节螺钉。这会逐渐把次镜带进视线中央，直至反射图像如图1-6所示。(如果有朋友帮忙准直主镜就最好不过，让他根据你的方向调节螺钉，而您只需朝调焦座内观看就可以了。)

天黑后，将望远镜搬出户外，对准北极星。将目镜插入调焦座内，将影像调至焦外。透过星光照射你能看见同样的图象。如果有必要的话，重复准直过程，只需拧镜片上的螺钉使星星对准中心便可。

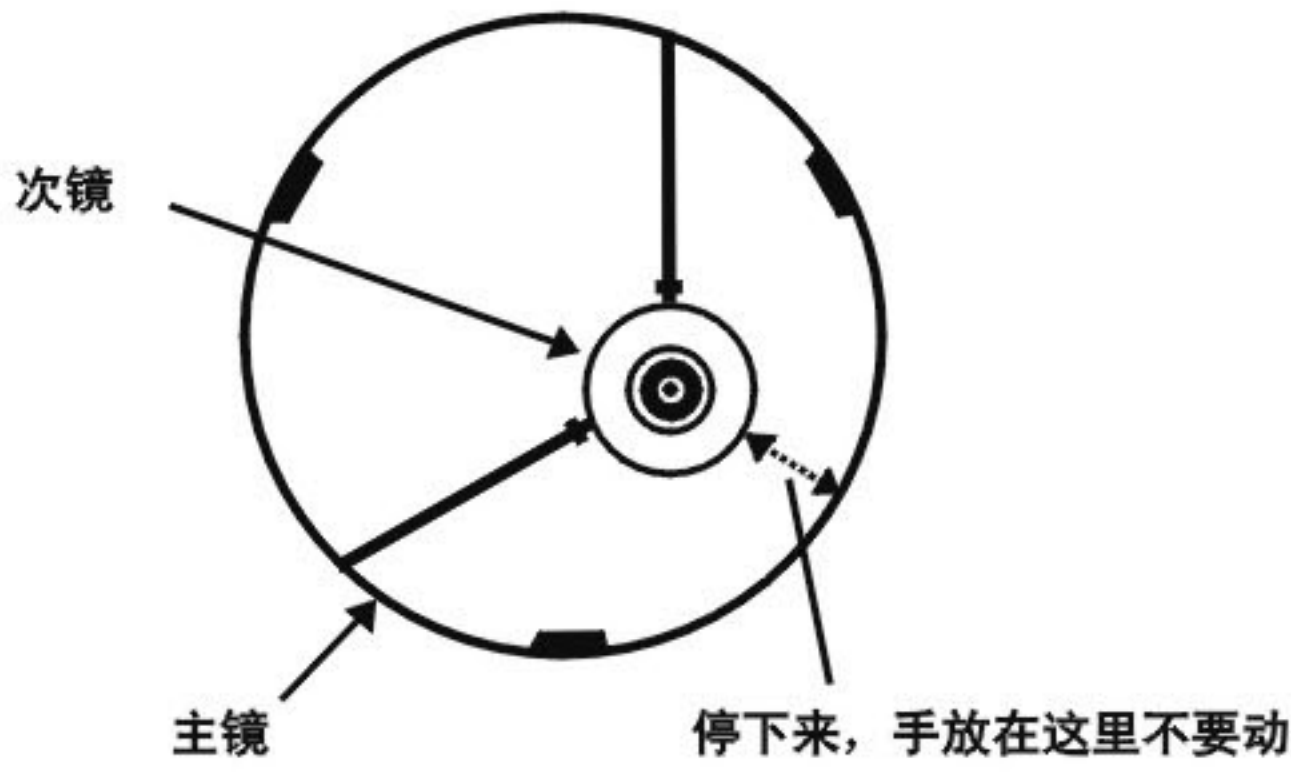
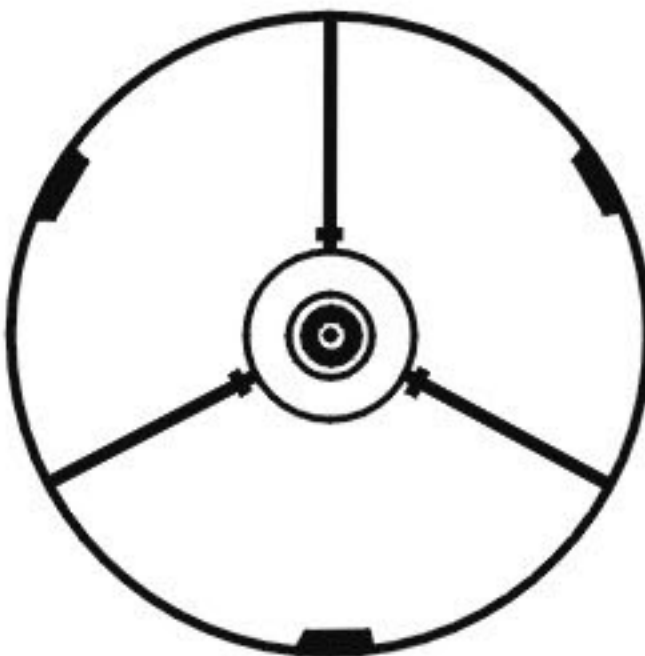
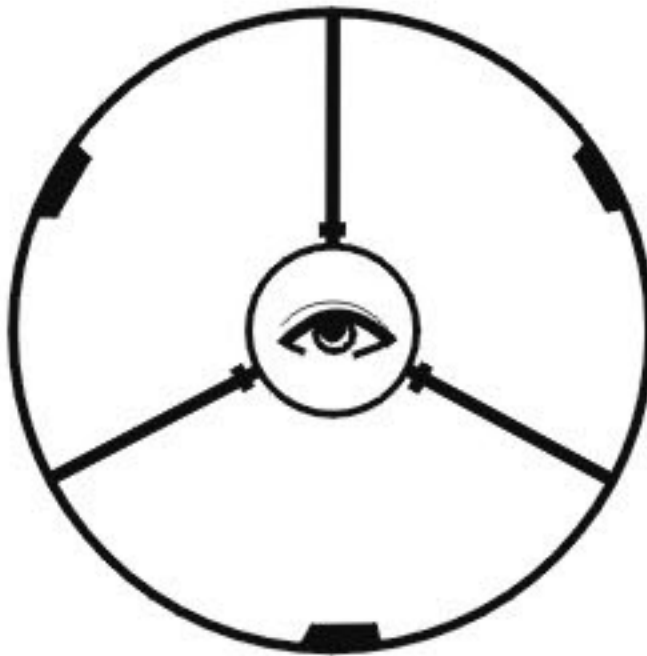


图.1-6



主次镜准直好了，用准直盖准直的



主次镜准直好了，这是眼睛直接看入调焦座内

校准配有可调式物镜座的折射镜

校准是准直望远镜透镜的过程，使搜集到的光线聚焦到望远镜后面正确的点上，便于目镜操作。

校准是一个很简单过程，请按以下步骤操作：

拿掉主镜前端的防尘盖，朝望远镜里面看。你会看到两个透镜由螺纹环固定在镜座上。这个镜座由三对螺钉固定住，每对螺钉之间间隔120度。较大的十字头螺钉完全固定住了镜座，而较小的艾伦式六角螺栓反向固定住了镜筒前端的壁架，允许镜座稍微倾斜，反向拉紧十字头螺钉。挨个旋松或制紧每个螺钉，直至你看见一个圆形的星点图像。

校准的可用装置有很多种。最好的一种是目镜和北极星（参见图h所示北极星的位置）。正因如此，望远镜最好是没有进行极轴准直时，脚架头事实上已指向东或西。这是因为赤道仪式托架环绕极轴有一个盲点。如果托架上配有马达的话，请将马达关闭。

选用最低倍率（最大的目镜）获得北极星，使用微调软轴将北极星定位在中央。现在将倍率转换开关调至高倍率目镜，让图像一直位于中央。聚焦的星点图最里面有一个亮点，很难看见内部较暗淡的圆环及外部暗淡且静止的圆环。如果看起来不是这样的话，或者不看不见聚焦时，请按如下方法开始操作：拿掉转角镜，稍微离焦一点观看图像，这样便于测量偏差。典型的未准直图像在聚焦时会有一个亮点偏离在一侧（如图m-2所示）。

实际操作过程就是慢慢地松开一边的六角螺钉，然后再反向制紧十字头螺钉，以便减少偏差。在将其旋目镜中央后，再一次检查星点图。如果你发现图像变得更加模糊，请采取另一种方法，或者将其它两个艾伦式六角螺栓稍微旋松一点。

一旦你看见一个圆形的星点图就开始设置。如果有朋友帮忙进行准直就最好不过了，让他根据您的方向调节螺钉，而您只需观看目镜就可以了。

图. m

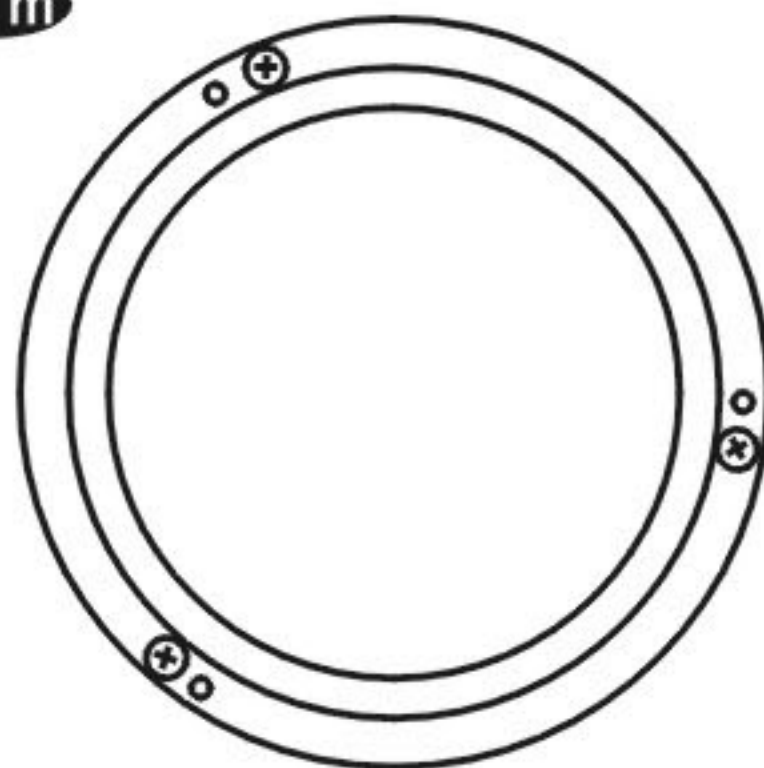
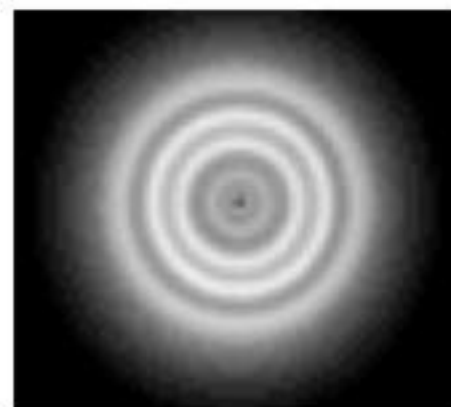
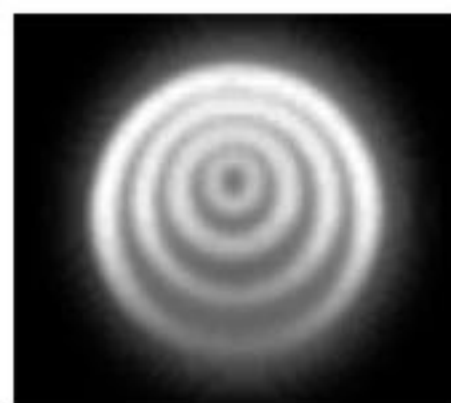


图. m-1



正确准直后

图. m-2



准直前

清洁望远镜

当您不使用望远镜时，请盖上望远镜末端的防尘盖。这样做可以防止灰尘落在镜片或透镜表面上。请不要清洁镜片或透镜，除非您很熟悉光学表面。只可使用专用的透镜纸来清洁寻星镜和目镜。且目镜要小心处理，避免碰到光学表面。

推荐读物

天文爱好者必读

天文爱好者初学指南

夜空观测：观测宇宙实用指南

星库：天文爱好者挑选、购买、使用望远镜及其相关配件最终指南

天文学家后院观测指南

初学者观测向导：献给初学天文者的夜空介绍

深空介绍

从后院观测宇宙：深空目标观测向导

在猎户星座上左转：在一架小小望远镜内是如何观看并追踪到成百种夜空目标的？

天文摄影必读

高级天体摄影术指导手册

天体摄影术介绍

天体摄影术爱好者必读

宇宙的风彩

广阔视野的天体摄影术

天文观测必读

观看恒星和行星向导

月亮地图集

Burnham的天文观测手册：太阳系外宇宙的
观测指南

观测者指导手册

天空中2000多个目标的地图集

杂志

天文杂志

天空及望远镜杂志

天空信息杂志：天文及其幻想的加拿大杂志

观测记录表格

星 座

观测目标

观测者：_____ 日期：_____ 时间：_____
地点：_____

望远镜类型：_____
口 径：_____
焦 比：_____
光学质量：_____
校 准：_____
目 镜：_____
转角镜：_____
放大倍率：_____
视场直径：_____
滤 镜：_____

能见度：_____
透明度：_____
天空黑暗度：_____
有效放大倍率：_____
风 级：_____
温 度：_____
潮湿度：_____
观测目标纬度：_____
观测地纬度：_____
位 置：_____

请注意！



绝对不能将望远镜直接对准太阳进行观看。这样做会导致眼睛永久性损伤。如要观看太阳，则必须使用一个合适的太阳滤色镜。且观看太阳时，请将一个防尘盖盖在寻星镜上，以防止太阳暴露在外。绝对不能使用目镜型滤色镜，也不能用望远镜将太阳光投射到其它表面，因其内部所聚集的热量会损坏望远镜的光学件。